LEÇON

01

Notions de logique

Propositions et connecteurs — Lois logiques — Quantificateurs — Les raisonnements mathématiques

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Transformer un énoncé mathématique en écriture symbolique en utilisant les connecteurs et les quantificateurs logiques et inversement ;
- Utiliser le type de raisonnement convenable selon la situation étudiée ;
- Rédiger des raisonnements et des démonstrations mathématiques claires et logiquement correctes.

Recommandations

- On approchera les propositions, les lois logiques et les méthodes de raisonnement, à partir d'activités variées et diverses, issues des acquis de l'élève et de situations déjà rencontrées ;
- On évitera toute construction théorique et toute utilisation excessive de tableaux de vérité ;
- Les résultats concernant la logique devront être exploités à tout moment opportun dans les différents chapitres du programme.

REPÈRES

La leçon en chiffres

13 h
ENVELOPPE HORAIRE

30 %
DEVOIR SURVEILLÉ N°1

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Ensembles et applications 50 % · Généralités sur les fonctions 20 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 1.1 — Prérequis du tronc commun

Parité d'un entier ($n = 2k$ ou $n = 2k + 1$), divisibilité et nombres premiers ; les ensembles $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; identités remarquables ; valeur absolue ; équations et inéquations du premier et du second degré.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Propositions et connecteurs logiques**

1.1 Proposition 1.2 Négation, conjonction, disjonction 1.3 Implication et équivalence 1.4 Lois logiques

2 **Fonctions propositionnelles et quantificateurs**

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs 2.2 Négation d'une proposition quantifiée

3 **Les raisonnements mathématiques**

3.1 Équivalence 3.2 Disjonction des cas 3.3 Contraposée 3.4 Absurde 3.5 Récurrence

PARTIE

1

Propositions et connecteurs logiques

Proposition — Négation, conjonction, disjonction
Implication et équivalence — Lois logiques

1.1 Proposition

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** (ou assertion) est un énoncé mathématique qui est soit **vrai**, soit **faux**, et pas les deux à la fois. « Vrai » (V ou 1) et « faux » (F ou 0) sont les deux valeurs de vérité possibles.

V

F

pas une proposition

1.1 Proposition

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** (ou assertion) est un énoncé mathématique qui est soit **vrai**, soit **faux**, et pas les deux à la fois. « Vrai » (V ou 1) et « faux » (F ou 0) sont les deux valeurs de vérité possibles.

V

« 15 est multiple de 3 »

F

pas une proposition

EXEMPLE 1.1

- « 15 est un multiple de 3 » est une proposition vraie ;

1.1 Proposition

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** (ou assertion) est un énoncé mathématique qui est soit **vrai**, soit **faux**, et pas les deux à la fois. « Vrai » (V ou 1) et « faux » (F ou 0) sont les deux valeurs de vérité possibles.

V

« 15 est multiple de 3 »

F

« $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ »

pas une proposition

EXEMPLE 1.1

- « 15 est un multiple de 3 » est une proposition vraie ; « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse.

1.1 Proposition

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** (ou assertion) est un énoncé mathématique qui est soit **vrai**, soit **faux**, et pas les deux à la fois. « Vrai » (V ou 1) et « faux » (F ou 0) sont les deux valeurs de vérité possibles.

V

« 15 est multiple de 3 »

F

« $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ »

pas une proposition

« $x + 1 = 3$ » (dépend de x)

EXEMPLE 1.1

- « 15 est un multiple de 3 » est une proposition vraie ; « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse.
- « $x + 1 = 3$ » n'est pas une proposition : sa vérité dépend de x.

1.1 Proposition

DÉFINITION 1.1 — Proposition

Une **proposition** (ou assertion) est un énoncé mathématique qui est soit **vrai**, soit **faux**, et pas les deux à la fois. « Vrai » (V ou 1) et « faux » (F ou 0) sont les deux valeurs de vérité possibles.

V

« 15 est multiple de 3 »

F

« $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ »

pas une proposition

« $x + 1 = 3$ » (dépend de x)

« Ce problème est facile »

EXEMPLE 1.1

- « 15 est un multiple de 3 » est une proposition vraie ; « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse.
- « $x + 1 = 3$ » n'est pas une proposition : sa vérité dépend de x. « Ce problème est facile » n'est pas une proposition : c'est une opinion.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

MENU DU JOUR · 45 DH

Tajine de poulet

Fromage ou dessert

(on ne peut pas prendre les deux)

Le « ou » du restaurant

RÈGLEMENT DU LYCÉE

Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne est $\geqslant 16$ ou qui a un prix à l'olympiade.

Le « ou » du règlement

1.2 Négation, conjonction, disjonction

MENU DU JOUR · 45 DH

Tajine de poulet

Fromage ou dessert

(on ne peut pas prendre les deux)

Le « ou » du restaurant

RÈGLEMENT DU LYCÉE

Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne est $\geqslant 16$ ou qui a un prix à l'olympiade.

Le « ou » du règlement

1.2 Négation, conjonction, disjonction

MENU DU JOUR · 45 DH

Tajine de poulet

Fromage ou dessert

(on ne peut pas prendre les deux)

Le « ou » du restaurant

RÈGLEMENT DU LYCÉE

Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne est $\geqslant 16$ ou qui a un prix à l'olympiade.

Le « ou » du règlement

1.2 Négation, conjonction, disjonction

MENU DU JOUR · 45 DH

Tajine de poulet

Fromage ou dessert

(on ne peut pas prendre les deux)

Le « ou » du restaurant

RÈGLEMENT DU LYCÉE

Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne est $\geqslant 16$ ou qui a un prix à l'olympiade.

Le « ou » du règlement

Ces deux « ou » ont-ils le même sens ?

1.2 Négation, conjonction, disjonction

ACTIVITÉ 1.1 — La bourse d'excellence

Le règlement d'un lycée dit : « Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne annuelle est supérieure ou égale à 16 **ou** qui a obtenu un prix à l'olympiade régionale de mathématiques. »

Élève	Amine	Salma	Yassir	Hiba
Moyenne annuelle	$17{,}2$	$14{,}5$	$16{,}8$	$15{,}9$
Prix à l'olympiade	non	oui	oui	non

1.2 Négation, conjonction, disjonction

ACTIVITÉ 1.1 — La bourse d'excellence

Le règlement d'un lycée dit : « Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne annuelle est supérieure ou égale à 16 **ou** qui a obtenu un prix à l'olympiade régionale de mathématiques. »

Élève	Amine	Salma	Yassir	Hiba
Moyenne annuelle	$17{,}2$	$14{,}5$	$16{,}8$	$15{,}9$
Prix à l'olympiade	non	oui	oui	non

1. Pour chaque élève, la bourse est-elle attribuée ? Un camarade affirme que Yassir n'y a pas droit « parce qu'il ne peut pas remplir les deux conditions à la fois ». Relire le règlement : Yassir remplit-il la condition écrite ? Quel sens faut-il donner au mot « ou » dans ce règlement ?

1.2 Négation, conjonction, disjonction

ACTIVITÉ 1.1 — La bourse d'excellence

Le règlement d'un lycée dit : « Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne annuelle est supérieure ou égale à 16 **ou** qui a obtenu un prix à l'olympiade régionale de mathématiques. »

Élève	Amine	Salma	Yassir	Hiba
Moyenne annuelle	$17{,}2$	$14{,}5$	$16{,}8$	$15{,}9$
Prix à l'olympiade	non	oui	oui	non

1. Pour chaque élève, la bourse est-elle attribuée ? Un camarade affirme que Yassir n'y a pas droit « parce qu'il ne peut pas remplir les deux conditions à la fois ». Relire le règlement : Yassir remplit-il la condition écrite ? Quel sens faut-il donner au mot « ou » dans ce règlement ?
2. Le directeur veut écrire la condition de **refus** de la bourse sans utiliser le mot « bourse ». Écrire cette condition à l'aide des deux critères, puis vérifier qu'elle donne bien la liste des élèves refusés.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

ACTIVITÉ 1.1 — La bourse d'excellence

Le règlement d'un lycée dit : « Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne annuelle est supérieure ou égale à 16 **ou** qui a obtenu un prix à l'olympiade régionale de mathématiques. »

Élève	Amine	Salma	Yassir	Hiba
Moyenne annuelle	$17{,}2$	$14{,}5$	$16{,}8$	$15{,}9$
Prix à l'olympiade	non	oui	oui	non

1. Pour chaque élève, la bourse est-elle attribuée ? Un camarade affirme que Yassir n'y a pas droit « parce qu'il ne peut pas remplir les deux conditions à la fois ». Relire le règlement : Yassir remplit-il la condition écrite ? Quel sens faut-il donner au mot « ou » dans ce règlement ?
2. Le directeur veut écrire la condition de **refus** de la bourse sans utiliser le mot « bourse ». Écrire cette condition à l'aide des deux critères, puis vérifier qu'elle donne bien la liste des élèves refusés.
3. Un autre lycée applique la règle : « moyenne supérieure ou égale à 16 **et** prix à l'olympiade ». Qui obtient la bourse ? Écrire la condition de refus.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

ACTIVITÉ 1.1 — La bourse d'excellence

Le règlement d'un lycée dit : « Une bourse est attribuée à tout élève dont la moyenne annuelle est supérieure ou égale à 16 **ou** qui a obtenu un prix à l'olympiade régionale de mathématiques. »

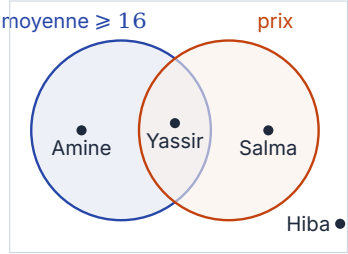
Élève	Amine	Salma	Yassir	Hiba
Moyenne annuelle	$17{,}2$	$14{,}5$	$16{,}8$	$15{,}9$
Prix à l'olympiade	non	oui	oui	non

1. Pour chaque élève, la bourse est-elle attribuée ? Un camarade affirme que Yassir n'y a pas droit « parce qu'il ne peut pas remplir les deux conditions à la fois ». Relire le règlement : Yassir remplit-il la condition écrite ? Quel sens faut-il donner au mot « ou » dans ce règlement ?
2. Le directeur veut écrire la condition de **refus** de la bourse sans utiliser le mot « bourse ». Écrire cette condition à l'aide des deux critères, puis vérifier qu'elle donne bien la liste des élèves refusés.
3. Un autre lycée applique la règle : « moyenne supérieure ou égale à 16 **et** prix à l'olympiade ». Qui obtient la bourse ? Écrire la condition de refus.
4. On note P : « la moyenne est supérieure ou égale à 16 » et Q : « l'élève a obtenu un prix ». Dresser un tableau donnant, pour chaque élève, la valeur (V ou F) de P, Q, « P ou Q » et « P et Q ».

1.2 Négation, conjonction, disjonction

CORRECTION — Activité 1.1

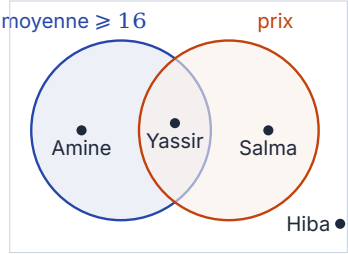
1. Amine : oui (moyenne), Salma : oui (prix), Yassir : oui (les deux conditions), Hiba : non. Yassir remplit la condition écrite : le « ou » du règlement est **inclusif**.



1.2 Négation, conjonction, disjonction

CORRECTION — Activité 1.1

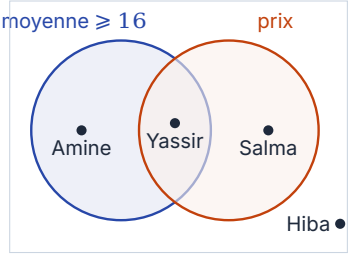
1. Amine : oui (moyenne), Salma : oui (prix), Yassir : oui (les deux conditions), Hiba : non. Yassir remplit la condition écrite : le « ou » du règlement est **inclusif**.
2. Refus : « moyenne < 16 **et** pas de prix ». Seule Hiba est concernée : c'est bien la liste des refusés.



1.2 Négation, conjonction, disjonction

CORRECTION — Activité 1.1

1. Amine : oui (moyenne), Salma : oui (prix), Yassir : oui (les deux conditions), Hiba : non. Yassir remplit la condition écrite : le « ou » du règlement est **inclusif**.
2. Refus : « moyenne < 16 **et** pas de prix ». Seule Hiba est concernée : c'est bien la liste des refusés.
3. Avec « et » : seul Yassir. Refus : « moyenne < 16 **ou** pas de prix ».

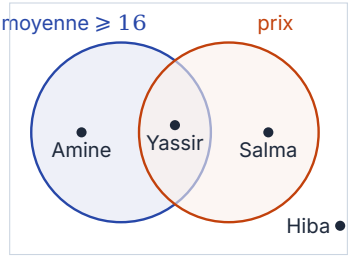


1.2 Négation, conjonction, disjonction

CORRECTION — Activité 1.1

1. Amine : oui (moyenne), Salma : oui (prix), Yassir : oui (les deux conditions), Hiba : non. Yassir remplit la condition écrite : le « ou » du règlement est **inclusif**.
2. Refus : « moyenne < 16 **et** pas de prix ». Seule Hiba est concernée : c'est bien la liste des refusés.
3. Avec « et » : seul Yassir. Refus : « moyenne < 16 **ou** pas de prix ».
4.

	Am.	Sa.	Ya.	Hi.
P	V	F	V	F
Q	F	V	V	F
P ou Q	V	V	V	F
P et Q	F	F	V	F

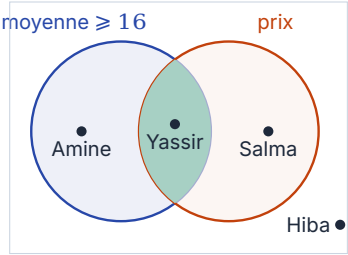


1.2 Négation, conjonction, disjonction

CORRECTION — Activité 1.1

1. Amine : oui (moyenne), Salma : oui (prix), Yassir : oui (les deux conditions), Hiba : non. Yassir remplit la condition écrite : le « ou » du règlement est **inclusif**.
2. Refus : « moyenne < 16 **et** pas de prix ». Seule Hiba est concernée : c'est bien la liste des refusés.
3. Avec « et » : seul Yassir. Refus : « moyenne < 16 **ou** pas de prix ».
4.

	Am.	Sa.	Ya.	Hi.
P	V	F	V	F
Q	F	V	V	F
P ou Q	V	V	V	F
P et Q	F	F	V	F



« P et Q » : la partie commune
« P ou Q » : les deux disques

1.2 Négation, conjonction, disjonction

REMARQUE 1.1

Le règlement s'applique au pied de la lettre : Yassir remplit la condition, donc il a la bourse. En mathématiques, « ou » n'exclut pas que les deux conditions soient vraies à la fois. Et refuser « P ou Q », c'est exiger « non P et non Q ».

1.2 Négation, conjonction, disjonction

REMARQUE 1.1

Le règlement s'applique au pied de la lettre : Yassir remplit la condition, donc il a la bourse. En mathématiques, « ou » n'exclut pas que les deux conditions soient vraies à la fois. Et refuser « P ou Q », c'est exiger « non P et non Q ».

DÉFINITION 1.2 — Négation, conjonction, disjonction

Soit P et Q deux propositions.

- La négation de P, notée $\overline{P}$ (ou $\neg P$, « non P »), est la proposition vraie lorsque P est fausse et fausse lorsque P est vraie.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

REMARQUE 1.1

Le règlement s'applique au pied de la lettre : Yassir remplit la condition, donc il a la bourse. En mathématiques, « ou » n'exclut pas que les deux conditions soient vraies à la fois. Et refuser « P ou Q », c'est exiger « non P et non Q ».

DÉFINITION 1.2 — Négation, conjonction, disjonction

Soit P et Q deux propositions.

- La négation de P, notée $\overline{P}$ (ou $\neg P$, « non P »), est la proposition vraie lorsque P est fausse et fausse lorsque P est vraie.
- La conjonction de P et Q, notée « P et Q » (ou $P \wedge Q$), est vraie seulement lorsque P et Q sont **toutes les deux** vraies.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

REMARQUE 1.1

Le règlement s'applique au pied de la lettre : Yassir remplit la condition, donc il a la bourse. En mathématiques, « ou » n'exclut pas que les deux conditions soient vraies à la fois. Et refuser « P ou Q », c'est exiger « non P et non Q ».

DÉFINITION 1.2 — Négation, conjonction, disjonction

Soit P et Q deux propositions.

- La négation de P, notée $\overline{P}$ (ou $\neg P$, « non P »), est la proposition vraie lorsque P est fausse et fausse lorsque P est vraie.
- La conjonction de P et Q, notée « P et Q » (ou $P \wedge Q$), est vraie seulement lorsque P et Q sont **toutes les deux** vraies.
- La disjonction de P et Q, notée « P ou Q » (ou $P \vee Q$), est vraie lorsque **l'une au moins** des deux propositions est vraie ; elle est fausse seulement lorsque P et Q sont toutes les deux fausses.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

REMARQUE 1.2 — Tableau de vérité

Ces définitions se résument dans un tableau qui examine les quatre cas possibles :

P	Q	$\overline{P}$	P et Q	P ou Q
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Le « ou » mathématique est inclusif (première ligne), contrairement au « ou » exclusif de la langue courante (« fromage ou dessert »).

1.2 Négation, conjonction, disjonction

REMARQUE 1.2 — Tableau de vérité

Ces définitions se résument dans un tableau qui examine les quatre cas possibles :

P	Q	$\overline{P}$	P et Q	P ou Q
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Le « ou » mathématique est inclusif (première ligne), contrairement au « ou » exclusif de la langue courante (« fromage ou dessert »).

1.2 Négation, conjonction, disjonction

REMARQUE 1.2 — Tableau de vérité

Ces définitions se résument dans un tableau qui examine les quatre cas possibles :

P	Q	$\overline{P}$	P et Q	P ou Q
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Le « ou » mathématique est inclusif (première ligne), contrairement au « ou » exclusif de la langue courante (« fromage ou dessert »).

EXEMPLE 1.2

P : « 12 est pair » (V) et Q : « 12 est un multiple de 5 » (F). Alors $\overline{Q}$ est vraie, « P et Q » est fausse et « P ou Q » est vraie.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

APPLICATION 1.1

On considère les propositions P : « $\sqrt{2} < 1{,}5$ », Q : « 7 divise 91 » et R : « $2^{10} < 1000$ ».

1. Donner la valeur de vérité de P, Q et R.
2. En déduire la valeur de vérité de : $\overline{P}$; « P et R » ; « P ou R » ; « $\overline{Q}$ ou R » ; $\overline{P \text{ et } Q}$.
3. Écrire la négation de S : « $\sqrt{3} > 1{,}7$ ou $3^5 < 250$ ». Quelle est la valeur de vérité de S ?

1.2 Négation, conjonction, disjonction

APPLICATION 1.1

On considère les propositions P : « $\sqrt{2} < 1{,}5$ », Q : « 7 divise 91 » et R : « $2^{10} < 1000$ ».

1. Donner la valeur de vérité de P, Q et R.
2. En déduire la valeur de vérité de : $\overline{P}$; « P et R » ; « P ou R » ; « $\overline{Q}$ ou R » ; $\overline{P \text{ et } Q}$.
3. Écrire la négation de S : « $\sqrt{3} > 1{,}7$ ou $3^5 < 250$ ». Quelle est la valeur de vérité de S ?

SOLUTION

1. $\sqrt{2} \approx 1{,}414 < 1{,}5$: P vraie ; $91 = 7 \times 13$: Q vraie ; $2^{10} = 1024$: R fausse.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

APPLICATION 1.1

On considère les propositions P : « $\sqrt{2} < 1{,}5$ », Q : « 7 divise 91 » et R : « $2^{10} < 1000$ ».

1. Donner la valeur de vérité de P, Q et R.
2. En déduire la valeur de vérité de : $\overline{P}$; « P et R » ; « P ou R » ; « $\overline{Q}$ ou R » ; $\overline{P \text{ et } Q}$.
3. Écrire la négation de S : « $\sqrt{3} > 1{,}7$ ou $3^5 < 250$ ». Quelle est la valeur de vérité de S ?

SOLUTION

1. $\sqrt{2} \approx 1{,}414 < 1{,}5$: P vraie ; $91 = 7 \times 13$: Q vraie ; $2^{10} = 1024$: R fausse.
2. $\overline{P}$: F ; « P et R » : F ; « P ou R » : V ; « $\overline{Q}$ ou R » : F ; $\overline{P \text{ et } Q}$: F.

1.2 Négation, conjonction, disjonction

APPLICATION 1.1

On considère les propositions P : « $\sqrt{2} < 1{,}5$ », Q : « 7 divise 91 » et R : « $2^{10} < 1000$ ».

1. Donner la valeur de vérité de P, Q et R.
2. En déduire la valeur de vérité de : $\overline{P}$; « P et R » ; « P ou R » ; « $\overline{Q}$ ou R » ; $\overline{P \text{ et } Q}$.
3. Écrire la négation de S : « $\sqrt{3} > 1{,}7$ ou $3^5 < 250$ ». Quelle est la valeur de vérité de S ?

SOLUTION

1. $\sqrt{2} \approx 1{,}414 < 1{,}5$: P vraie ; $91 = 7 \times 13$: Q vraie ; $2^{10} = 1024$: R fausse.
2. $\overline{P}$: F ; « P et R » : F ; « P ou R » : V ; « $\overline{Q}$ ou R » : F ; $\overline{P \text{ et } Q}$: F.
3. $\overline{S}$: « $\sqrt{3} \leqslant 1{,}7$ et $3^5 \geqslant 250$ ». Comme $\sqrt{3} \approx 1{,}732 > 1{,}7$, S est vraie (et $3^5 = 243 < 250$ aussi).

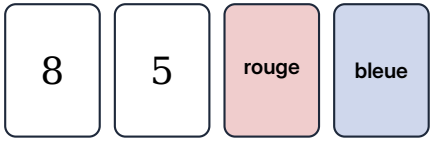
1.3 Implication et équivalence

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte d'un jeu porte un **entier** sur une face et une **couleur** (rouge ou bleue) sur l'autre face. Le fabricant affirme que tout son jeu respecte la règle :

R : « Si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge. »

Quatre cartes sont posées sur la table ; on ne voit qu'une face de chacune.



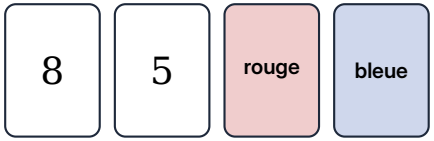
1.3 Implication et équivalence

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte d'un jeu porte un **entier** sur une face et une **couleur** (rouge ou bleue) sur l'autre face. Le fabricant affirme que tout son jeu respecte la règle :

R : « Si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge. »

Quatre cartes sont posées sur la table ; on ne voit qu'une face de chacune.



1. Quelles cartes faut-il retourner, et seulement celles-là, pour contrôler que ces quatre cartes respectent la règle R ? Noter votre choix avant de lire la suite.

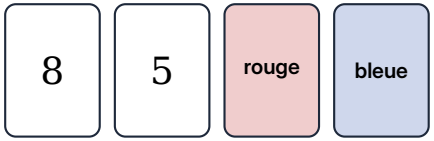
1.3 Implication et équivalence

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte d'un jeu porte un **entier** sur une face et une **couleur** (rouge ou bleue) sur l'autre face. Le fabricant affirme que tout son jeu respecte la règle :

R : « Si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge. »

Quatre cartes sont posées sur la table ; on ne voit qu'une face de chacune.



1. Quelles cartes faut-il retourner, et seulement celles-là, pour contrôler que ces quatre cartes respectent la règle R ? Noter votre choix avant de lire la suite.
2. On retourne les quatre cartes : A cache du rouge, B du rouge, C le nombre 7 et D le nombre 6. Les quatre cartes respectent-elles la règle ? Quelle carte la met en défaut ? L'aviez-vous choisie ? La carte C était-elle utile ?

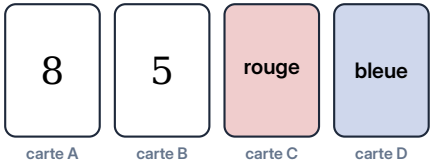
1.3 Implication et équivalence

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte d'un jeu porte un **entier** sur une face et une **couleur** (rouge ou bleue) sur l'autre face. Le fabricant affirme que tout son jeu respecte la règle :

R : « Si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge. »

Quatre cartes sont posées sur la table ; on ne voit qu'une face de chacune.



1. Quelles cartes faut-il retourner, et seulement celles-là, pour contrôler que ces quatre cartes respectent la règle R ? Noter votre choix avant de lire la suite.
2. On retourne les quatre cartes : A cache du rouge, B du rouge, C le nombre 7 et D le nombre 6. Les quatre cartes respectent-elles la règle ? Quelle carte la met en défaut ? L'aviez-vous choisie ? La carte C était-elle utile ?
3. La carte B porte 5 et cache du rouge. Contredit-elle la règle ? Et une carte qui porterait 5 et cacherait du bleu ?

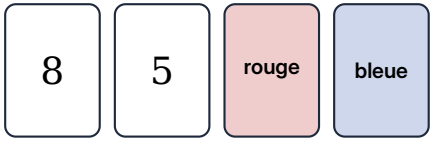
1.3 Implication et équivalence

ACTIVITÉ 1.2 — Les quatre cartes

Chaque carte d'un jeu porte un **entier** sur une face et une **couleur** (rouge ou bleue) sur l'autre face. Le fabricant affirme que tout son jeu respecte la règle :

R : « Si une carte porte un nombre pair, alors son autre face est rouge. »

Quatre cartes sont posées sur la table ; on ne voit qu'une face de chacune.



1. Quelles cartes faut-il retourner, et seulement celles-là, pour contrôler que ces quatre cartes respectent la règle R ? Noter votre choix avant de lire la suite.
2. On retourne les quatre cartes : A cache du rouge, B du rouge, C le nombre 7 et D le nombre 6. Les quatre cartes respectent-elles la règle ? Quelle carte la met en défaut ? L'aviez-vous choisie ? La carte C était-elle utile ?
3. La carte B porte 5 et cache du rouge. Contredit-elle la règle ? Et une carte qui porterait 5 et cacherait du bleu ?
4. On note P : « la carte porte un nombre pair » et Q : « l'autre face est rouge ». Compléter : la règle « si P, alors Q » n'est mise en défaut par une carte que lorsque P est … et Q est …

1.3 Implication et équivalence

CORRECTION — Activité 1.2

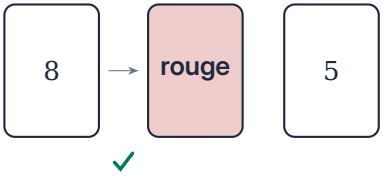
1. Il faut retourner **A** (nombre pair : est-il rouge derrière ?) et **D** (bleue : cache-t-elle un nombre pair ?). Beaucoup choisissent A et C : c'est le piège.

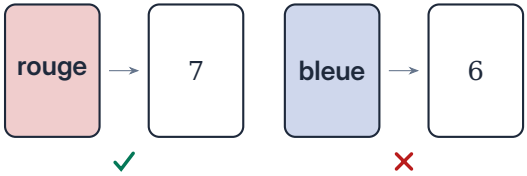


1.3 Implication et équivalence

CORRECTION — Activité 1.2

1. Il faut retourner **A** (nombre pair : est-il rouge derrière ?) et **D** (bleue : cache-t-elle un nombre pair ?). Beaucoup choisissent A et C : c'est le piège.
2. Non : la carte D (bleue, 6) met la règle en défaut. La carte C (7 derrière le rouge) était inutile : un nombre impair n'est soumis à aucune contrainte.

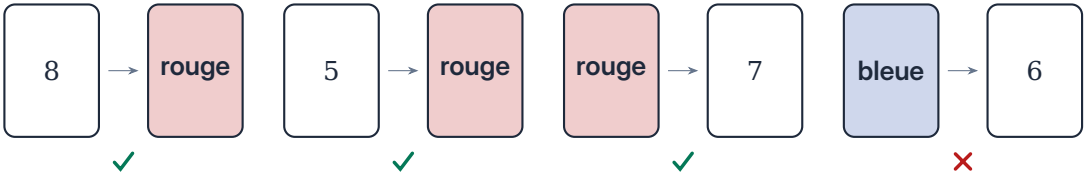




1.3 Implication et équivalence

CORRECTION — Activité 1.2

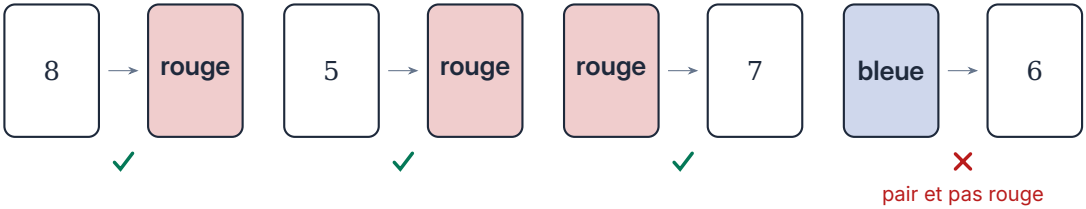
1. Il faut retourner **A** (nombre pair : est-il rouge derrière ?) et **D** (bleue : cache-t-elle un nombre pair ?). Beaucoup choisissent A et C : c'est le piège.
2. Non : la carte D (bleue, 6) met la règle en défaut. La carte C (7 derrière le rouge) était inutile : un nombre impair n'est soumis à aucune contrainte.
3. Non, et non : une carte qui porte un nombre impair ne contredit jamais la règle, quelle que soit sa couleur.



1.3 Implication et équivalence

CORRECTION — Activité 1.2

1. Il faut retourner **A** (nombre pair : est-il rouge derrière ?) et **D** (bleue : cache-t-elle un nombre pair ?). Beaucoup choisissent A et C : c'est le piège.
2. Non : la carte D (bleue, 6) met la règle en défaut. La carte C (7 derrière le rouge) était inutile : un nombre impair n'est soumis à aucune contrainte.
3. Non, et non : une carte qui porte un nombre impair ne contredit jamais la règle, quelle que soit sa couleur.
4. La règle n'est mise en défaut que lorsque P est **vraie** et Q est **fausse**.



1.3 Implication et équivalence

REMARQUE 1.3

Seules les cartes A (pair) et D (pas rouge) pouvaient mettre la règle en défaut. Une carte qui ne porte pas un nombre pair ne contredit jamais la règle, quelle que soit sa couleur : l'implication n'affirme rien dans ce cas.

1.3 Implication et équivalence

REMARQUE 1.3

Seules les cartes A (pair) et D (pas rouge) pouvaient mettre la règle en défaut. Une carte qui ne porte pas un nombre pair ne contredit jamais la règle, quelle que soit sa couleur : l'implication n'affirme rien dans ce cas.

DÉFINITION 1.3 — Implication

Soit P et Q deux propositions. L'**implication** « $P \Longrightarrow Q$ » (lire « P implique Q » ou « si P, alors Q ») est la proposition qui est fausse seulement lorsque P est vraie et Q est fausse. Elle est vraie dans les trois autres cas.

1.3 Implication et équivalence

REMARQUE 1.3

Seules les cartes A (pair) et D (pas rouge) pouvaient mettre la règle en défaut. Une carte qui ne porte pas un nombre pair ne contredit jamais la règle, quelle que soit sa couleur : l'implication n'affirme rien dans ce cas.

DÉFINITION 1.3 — Implication

Soit P et Q deux propositions. L'**implication** « $P \Longrightarrow Q$ » (lire « P implique Q » ou « si P, alors Q ») est la proposition qui est fausse seulement lorsque P est vraie et Q est fausse. Elle est vraie dans les trois autres cas.

DÉFINITION 1.4 — Équivalence

L'**équivalence** « $P \Longleftrightarrow Q$ » (lire « P équivaut à Q » ou « P si et seulement si Q ») est la proposition vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité, et fausse sinon.

1.3 Implication et équivalence

REMARQUE 1.4 — Tableau de vérité et vocabulaire

P	Q	$P \Longrightarrow Q$	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

1.3 Implication et équivalence

REMARQUE 1.4 — Tableau de vérité et vocabulaire

P	Q	$P \Longrightarrow Q$	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

- Dans « $P \Longrightarrow Q$ », P est l'**hypothèse** et Q la **conclusion** ; on dit que P est une condition suffisante pour Q et que Q est une condition nécessaire pour P.

1.3 Implication et équivalence

REMARQUE 1.4 — Tableau de vérité et vocabulaire

P	Q	$P \Longrightarrow Q$	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

- Dans « $P \Longrightarrow Q$ », P est l'**hypothèse** et Q la **conclusion** ; on dit que P est une condition suffisante pour Q et que Q est une condition nécessaire pour P.
- L'implication « $Q \Longrightarrow P$ » est la réciproque de « $P \Longrightarrow Q$ ».

1.3 Implication et équivalence

REMARQUE 1.4 — Tableau de vérité et vocabulaire

P	Q	$P \Longrightarrow Q$	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

- Dans « $P \Longrightarrow Q$ », P est l'**hypothèse** et Q la **conclusion** ; on dit que P est une condition suffisante pour Q et que Q est une condition nécessaire pour P.
- L'implication « $Q \Longrightarrow P$ » est la réciproque de « $P \Longrightarrow Q$ ».
- Lorsque P est fausse, « $P \Longrightarrow Q$ » est vraie : la carte B ne contredit pas la règle.

1.3 Implication et équivalence

REMARQUE 1.4 — Tableau de vérité et vocabulaire

P	Q	$P \Longrightarrow Q$	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

- Dans « $P \Longrightarrow Q$ », P est l'**hypothèse** et Q la **conclusion** ; on dit que P est une condition suffisante pour Q et que Q est une condition nécessaire pour P.
- L'implication « $Q \Longrightarrow P$ » est la réciproque de « $P \Longrightarrow Q$ ».
- Lorsque P est fausse, « $P \Longrightarrow Q$ » est vraie : la carte B ne contredit pas la règle.

EXEMPLE 1.3

« $2 > 3 \Longrightarrow 4$ est premier » est vraie (hypothèse fausse) ; « $\sqrt{9} = 3 \Longrightarrow 9$ est premier » est fausse. Pour un réel x, « $x = 2 \Longrightarrow x^2 = 4$ » est vraie, mais sa réciproque « $x^2 = 4 \Longrightarrow x = 2$ » est fausse pour $x = -2$: une implication vraie peut avoir une réciproque fausse.

1.3 Implication et équivalence

APPLICATION 1.2

1. Donner la valeur de vérité de : « $2 > 3 \Longrightarrow 4$ est premier » ; « $(-2)^2 = 4 \Longleftrightarrow -2 = 2$ » ; « $\sqrt{16} = 4 \Longrightarrow 16$ est un carré parfait ».
2. Soit x un réel. Compléter par $\Longrightarrow$, $\Longleftarrow$ ou $\Longleftrightarrow$ (le symbole le plus précis) : $x = 2 \ \ldots \ x^2 = 4$; $x^2 = x \ \ldots \ x = 1$; $x^2 < 1 \ \ldots \ -1 < x < 1$.
3. Pour un quadrilatère, « être un carré » est-il une condition nécessaire ou une condition suffisante pour « avoir quatre côtés de même longueur » ?

1.3 Implication et équivalence

APPLICATION 1.2

1. Donner la valeur de vérité de : « $2 > 3 \Longrightarrow 4$ est premier » ; « $(-2)^2 = 4 \Longleftrightarrow -2 = 2$ » ; « $\sqrt{16} = 4 \Longrightarrow 16$ est un carré parfait ».
2. Soit x un réel. Compléter par $\Longrightarrow$, $\Longleftarrow$ ou $\Longleftrightarrow$ (le symbole le plus précis) : $x = 2 \ \ldots \ x^2 = 4$; $x^2 = x \ \ldots \ x = 1$; $x^2 < 1 \ \ldots \ -1 < x < 1$.
3. Pour un quadrilatère, « être un carré » est-il une condition nécessaire ou une condition suffisante pour « avoir quatre côtés de même longueur » ?

SOLUTION

1. Vraie (hypothèse fausse) ; fausse (V et F n'ont pas la même valeur) ; vraie ($16 = 4^2$).

1.3 Implication et équivalence

APPLICATION 1.2

1. Donner la valeur de vérité de : « $2 > 3 \Longrightarrow 4$ est premier » ; « $(-2)^2 = 4 \Longleftrightarrow -2 = 2$ » ; « $\sqrt{16} = 4 \Longrightarrow 16$ est un carré parfait ».
2. Soit x un réel. Compléter par $\Longrightarrow$, $\Longleftarrow$ ou $\Longleftrightarrow$ (le symbole le plus précis) : $x = 2 \ \ldots \ x^2 = 4$; $x^2 = x \ \ldots \ x = 1$; $x^2 < 1 \ \ldots \ -1 < x < 1$.
3. Pour un quadrilatère, « être un carré » est-il une condition nécessaire ou une condition suffisante pour « avoir quatre côtés de même longueur » ?

SOLUTION

1. Vraie (hypothèse fausse) ; fausse (V et F n'ont pas la même valeur) ; vraie ($16 = 4^2$).
2. $x = 2 \Longrightarrow x^2 = 4$; $x^2 = x \Longleftarrow x = 1$ ($x = 0$ convient aussi) ; $x^2 < 1 \Longleftrightarrow -1 < x < 1$.

1.3 Implication et équivalence

APPLICATION 1.2

1. Donner la valeur de vérité de : « $2 > 3 \Longrightarrow 4$ est premier » ; « $(-2)^2 = 4 \Longleftrightarrow -2 = 2$ » ; « $\sqrt{16} = 4 \Longrightarrow 16$ est un carré parfait ».
2. Soit x un réel. Compléter par $\Longrightarrow$, $\Longleftarrow$ ou $\Longleftrightarrow$ (le symbole le plus précis) : $x = 2 \ \ldots \ x^2 = 4$; $x^2 = x \ \ldots \ x = 1$; $x^2 < 1 \ \ldots \ -1 < x < 1$.
3. Pour un quadrilatère, « être un carré » est-il une condition nécessaire ou une condition suffisante pour « avoir quatre côtés de même longueur » ?

SOLUTION

1. Vraie (hypothèse fausse) ; fausse (V et F n'ont pas la même valeur) ; vraie ($16 = 4^2$).
2. $x = 2 \Longrightarrow x^2 = 4$; $x^2 = x \Longleftarrow x = 1$ ($x = 0$ convient aussi) ; $x^2 < 1 \Longleftrightarrow -1 < x < 1$.
3. Une condition **suffisante** : tout carré a quatre côtés égaux ; elle n'est pas nécessaire (un losange non carré les a aussi).

1.3 Implication et équivalence

EXERCICE 1.1 — Raisonner sans tableau

On sait que la proposition « $P \Longrightarrow Q$ » est **fausse**.

1. Quelles sont les valeurs de vérité de P et de Q ? Justifier.
2. En déduire la valeur de vérité de : « P ou Q » ; « $\overline{P} \Longrightarrow Q$ » ; « $Q \Longrightarrow P$ » ; « $P \Longleftrightarrow \overline{Q}$ ».
3. Soit R une proposition quelconque. Montrer que « (P et R) $\Longrightarrow Q$ » a la même valeur de vérité que $\overline{R}$.

1.3 Implication et équivalence

EXERCICE 1.1 — Raisonner sans tableau

On sait que la proposition « $P \Longrightarrow Q$ » est **fausse**.

1. Quelles sont les valeurs de vérité de P et de Q ? Justifier.
2. En déduire la valeur de vérité de : « P ou Q » ; « $\overline{P} \Longrightarrow Q$ » ; « $Q \Longrightarrow P$ » ; « $P \Longleftrightarrow \overline{Q}$ ».
3. Soit R une proposition quelconque. Montrer que « (P et R) $\Longrightarrow Q$ » a la même valeur de vérité que $\overline{R}$.

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Une implication n'est fausse que dans un seul cas : P est **vraie** et Q est **fausse**.

1.3 Implication et équivalence

EXERCICE 1.1 — Raisonner sans tableau

On sait que la proposition « $P \Longrightarrow Q$ » est **fausse**.

1. Quelles sont les valeurs de vérité de P et de Q ? Justifier.
2. En déduire la valeur de vérité de : « P ou Q » ; « $\overline{P} \Longrightarrow Q$ » ; « $Q \Longrightarrow P$ » ; « $P \Longleftrightarrow \overline{Q}$ ».
3. Soit R une proposition quelconque. Montrer que « (P et R) $\Longrightarrow Q$ » a la même valeur de vérité que $\overline{R}$.

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Une implication n'est fausse que dans un seul cas : P est **vraie** et Q est **fausse**.
2. « P ou Q » : V ; « $\overline{P} \Longrightarrow Q$ » : F$\Longrightarrow$F, donc V ; « $Q \Longrightarrow P$ » : F$\Longrightarrow$V, donc V ; « $P \Longleftrightarrow \overline{Q}$ » : V$\Longleftrightarrow$V, donc V.

1.3 Implication et équivalence

EXERCICE 1.1 — Raisonner sans tableau

On sait que la proposition « $P \Longrightarrow Q$ » est **fausse**.

1. Quelles sont les valeurs de vérité de P et de Q ? Justifier.
2. En déduire la valeur de vérité de : « P ou Q » ; « $\overline{P} \Longrightarrow Q$ » ; « $Q \Longrightarrow P$ » ; « $P \Longleftrightarrow \overline{Q}$ ».
3. Soit R une proposition quelconque. Montrer que « (P et R) $\Longrightarrow Q$ » a la même valeur de vérité que $\overline{R}$.

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Une implication n'est fausse que dans un seul cas : P est **vraie** et Q est **fausse**.
2. « P ou Q » : V ; « $\overline{P} \Longrightarrow Q$ » : F$\Longrightarrow$F, donc V ; « $Q \Longrightarrow P$ » : F$\Longrightarrow$V, donc V ; « $P \Longleftrightarrow \overline{Q}$ » : V$\Longleftrightarrow$V, donc V.
3. P est vraie, donc « P et R » a la valeur de R, et « (P et R) $\Longrightarrow Q$ » a la valeur de « $R \Longrightarrow$ F ». Si R est vraie, elle est fausse ; si R est fausse, elle est vraie : c'est la valeur de $\overline{R}$.

1.4 Lois logiques

DÉFINITION 1.5 — Loi logique

Une **loi logique** est une proposition, construite à partir de propositions P, Q, R... et de connecteurs, qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R... Deux propositions A et B sont dites **équivalentes** lorsque « $A \iff B$ » est une loi logique.

1.4 Lois logiques

DÉFINITION 1.5 — Loi logique

Une **loi logique** est une proposition, construite à partir de propositions P, Q, R... et de connecteurs, qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R... Deux propositions A et B sont dites **équivalentes** lorsque « $A \iff B$ » est une loi logique.

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \iff P$ (double négation) et « P ou $\overline{P}$ » (tiers exclu)

1.4 Lois logiques

DÉFINITION 1.5 — Loi logique

Une **loi logique** est une proposition, construite à partir de propositions P, Q, R... et de connecteurs, qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R... Deux propositions A et B sont dites **équivalentes** lorsque « $A \iff B$ » est une loi logique.

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \iff P$ (double négation) et « P ou $\overline{P}$ » (tiers exclu)
2. $\overline{P \text{ et } Q} \iff (\overline{P} \text{ ou } \overline{Q})$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \iff (\overline{P} \text{ et } \overline{Q})$ (lois de Morgan)

1.4 Lois logiques

DÉFINITION 1.5 — Loi logique

Une **loi logique** est une proposition, construite à partir de propositions P, Q, R... et de connecteurs, qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R... Deux propositions A et B sont dites **équivalentes** lorsque « $A \iff B$ » est une loi logique.

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \iff P$ (double négation) et « P ou $\overline{P}$ » (tiers exclu)
2. $\overline{P \text{ et } Q} \iff (\overline{P} \text{ ou } \overline{Q})$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \iff (\overline{P} \text{ et } \overline{Q})$ (lois de Morgan)
3. $P \text{ et } (Q \text{ ou } R) \iff ((P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R))$ et $P \text{ ou } (Q \text{ et } R) \iff ((P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R))$ (distributivité)

1.4 Lois logiques

DÉFINITION 1.5 — Loi logique

Une **loi logique** est une proposition, construite à partir de propositions P, Q, R... et de connecteurs, qui est vraie quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R... Deux propositions A et B sont dites **équivalentes** lorsque « $A \iff B$ » est une loi logique.

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles

Soit P, Q et R des propositions. Les propositions suivantes sont des lois logiques :

1. $\overline{\overline{P}} \iff P$ (double négation) et « P ou $\overline{P}$ » (tiers exclu)
2. $\overline{P \text{ et } Q} \iff (\overline{P} \text{ ou } \overline{Q})$ et $\overline{P \text{ ou } Q} \iff (\overline{P} \text{ et } \overline{Q})$ (lois de Morgan)
3. $P \text{ et } (Q \text{ ou } R) \iff ((P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R))$ et $P \text{ ou } (Q \text{ et } R) \iff ((P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R))$ (distributivité)
4. $(P \Longrightarrow Q) \iff (\overline{P} \text{ ou } Q)$

1.4 Lois logiques

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles (suite)

5. $\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow (P \text{ et } \overline{Q})$ (négation de l'implication)

1.4 Lois logiques

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles (suite)

5. $\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow (P \text{ et } \overline{Q})$ (négation de l'implication)
6. $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$ (contraposée)

contraposée : de « pas Q »
on remonte à « pas P » (carte D)

1.4 Lois logiques

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles (suite)

5. $\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow (P \text{ et } \overline{Q})$ (négation de l'implication)
6. $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$ (contraposée)
7. $(P \Longleftrightarrow Q) \Longleftrightarrow ((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow P))$ (double implication)

contraposée : de « pas Q »
on remonte à « pas P » (carte D)

1.4 Lois logiques

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles (suite)

5. $\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow (P \text{ et } \overline{Q})$ (négation de l'implication)
6. $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$ (contraposée)
7. $(P \Longleftrightarrow Q) \Longleftrightarrow ((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow P))$ (double implication)
8. $((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longrightarrow (P \Longrightarrow R)$ (transitivité)

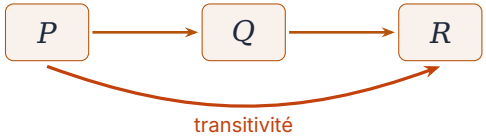


contraposée : de « pas Q »
on remonte à « pas P » (carte D)

1.4 Lois logiques

PROPRIÉTÉ 1.1 — Lois logiques usuelles (suite)

5. $\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow (P \text{ et } \overline{Q})$ (négation de l'implication)
6. $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$ (contraposée)
7. $(P \Longleftrightarrow Q) \Longleftrightarrow ((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow P))$ (double implication)
8. $((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longrightarrow (P \Longrightarrow R)$ (transitivité)



contraposée : de « pas Q »
on remonte à « pas P » (carte D)

1.4 Lois logiques

DÉMONSTRATION

Démontrons la loi 4 avec un tableau de vérité : les colonnes de « $P \Longrightarrow Q$ » et de « $\overline{P}$ ou Q » coïncident.

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{P}$ ou Q	$P \Longrightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

1.4 Lois logiques

DÉMONSTRATION

Démontrons la loi 4 avec un tableau de vérité : les colonnes de « $P \Longrightarrow Q$ » et de « $\overline{P}$ ou Q » coïncident.

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{P}$ ou Q	$P \Longrightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

1.4 Lois logiques

DÉMONSTRATION

Démontrons la loi 4 avec un tableau de vérité : les colonnes de « $P \Longrightarrow Q$ » et de « $\overline{P}$ ou Q » coïncident.

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{P}$ ou Q	$P \Longrightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

On en déduit les autres lois **sans nouveau tableau**. Par exemple, avec les lois 4, 2 et 1 :

$\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow \overline{\overline{P}}$ ou $\overline{Q} \Longleftrightarrow (\overline{\overline{P}}$ et $\overline{Q}) \Longleftrightarrow (P$ et $\overline{Q})$;

1.4 Lois logiques

DÉMONSTRATION

Démontrons la loi 4 avec un tableau de vérité : les colonnes de « $P \Longrightarrow Q$ » et de « $\overline{P}$ ou Q » coïncident.

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{P}$ ou Q	$P \Longrightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

On en déduit les autres lois **sans nouveau tableau**. Par exemple, avec les lois 4, 2 et 1 :

$\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow \overline{\overline{P}}$ ou $\overline{Q} \Longleftrightarrow (\overline{\overline{P}}$ et $\overline{Q}) \Longleftrightarrow (P$ et $\overline{Q})$;

et $(\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}) \Longleftrightarrow (\overline{\overline{Q}}$ ou $\overline{P}) \Longleftrightarrow (Q$ ou $\overline{P}) \Longleftrightarrow (P \Longrightarrow Q)$.

1.4 Lois logiques

DÉMONSTRATION

Démontrons la loi 4 avec un tableau de vérité : les colonnes de « $P \Longrightarrow Q$ » et de « $\overline{P}$ ou Q » coïncident.

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{P}$ ou Q	$P \Longrightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

On en déduit les autres lois **sans nouveau tableau**. Par exemple, avec les lois 4, 2 et 1 :

$\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow \overline{\overline{P}}$ ou $\overline{Q} \Longleftrightarrow (\overline{\overline{P}}$ et $\overline{Q}) \Longleftrightarrow (P$ et $\overline{Q})$;

et $(\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}) \Longleftrightarrow (\overline{\overline{Q}}$ ou $\overline{P}) \Longleftrightarrow (Q$ ou $\overline{P}) \Longleftrightarrow (P \Longrightarrow Q)$.

ATTENTION 1.1

- La négation de « $P \Longrightarrow Q$ » n'est pas « $\overline{P} \Longrightarrow \overline{Q}$ » : c'est « P et $\overline{Q}$ ».

1.4 Lois logiques

DÉMONSTRATION

Démontrons la loi 4 avec un tableau de vérité : les colonnes de « $P \Longrightarrow Q$ » et de « $\overline{P}$ ou Q » coïncident.

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{P}$ ou Q	$P \Longrightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

On en déduit les autres lois **sans nouveau tableau**. Par exemple, avec les lois 4, 2 et 1 :

$\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow \overline{\overline{P}}$ ou $\overline{Q} \Longleftrightarrow (\overline{\overline{P}}$ et $\overline{Q}) \Longleftrightarrow (P$ et $\overline{Q})$;

et $(\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}) \Longleftrightarrow (\overline{\overline{Q}}$ ou $\overline{P}) \Longleftrightarrow (Q$ ou $\overline{P}) \Longleftrightarrow (P \Longrightarrow Q)$.

ATTENTION 1.1

- La négation de « $P \Longrightarrow Q$ » n'est pas « $\overline{P} \Longrightarrow \overline{Q}$ » : c'est « P et $\overline{Q}$ ».
- La contraposée « $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$ » est équivalente à « $P \Longrightarrow Q$ » ; la réciproque « $Q \Longrightarrow P$ » ne l'est pas.

1.4 Lois logiques

APPLICATION 1.3

1. Écrire la négation, puis la contraposée, de : « Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. »
2. Soit x et y deux réels. Écrire la négation de : « $x \geqslant 1$ et $y < 0$ » ; « $x = 0$ ou $y = 0$ » ; « $x > 0 \Longrightarrow y > 0$ ».
3. Montrer, à l'aide des lois de la propriété précédente, que $\overline{P \text{ et } \overline{Q}} \Longleftrightarrow (P \Longrightarrow Q)$.

1.4 Lois logiques

APPLICATION 1.3

1. Écrire la négation, puis la contraposée, de : « Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. »
2. Soit x et y deux réels. Écrire la négation de : « $x \geqslant 1$ et $y < 0$ » ; « $x = 0$ ou $y = 0$ » ; « $x > 0 \Longrightarrow y > 0$ ».
3. Montrer, à l'aide des lois de la propriété précédente, que $\overline{P \text{ et } \overline{Q}} \Longleftrightarrow (P \Longrightarrow Q)$.

SOLUTION

1. Négation : « Il existe un losange dont les diagonales ne sont pas perpendiculaires. » Contraposée : « Si les diagonales d'un quadrilatère ne sont pas perpendiculaires, alors ce n'est pas un losange. »

1.4 Lois logiques

APPLICATION 1.3

1. Écrire la négation, puis la contraposée, de : « Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. »
2. Soit x et y deux réels. Écrire la négation de : « $x \geqslant 1$ et $y < 0$ » ; « $x = 0$ ou $y = 0$ » ; « $x > 0 \Longrightarrow y > 0$ ».
3. Montrer, à l'aide des lois de la propriété précédente, que $\overline{P \text{ et } \overline{Q}} \iff (P \Longrightarrow Q)$.

SOLUTION

1. Négation : « Il existe un losange dont les diagonales ne sont pas perpendiculaires. » Contraposée : « Si les diagonales d'un quadrilatère ne sont pas perpendiculaires, alors ce n'est pas un losange. »
2. « $x < 1$ ou $y \geqslant 0$ » ; « $x \neq 0$ et $y \neq 0$ » ; « $x > 0$ et $y \leqslant 0$ ».

1.4 Lois logiques

APPLICATION 1.3

1. Écrire la négation, puis la contraposée, de : « Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. »
2. Soit x et y deux réels. Écrire la négation de : « $x \geqslant 1$ et $y < 0$ » ; « $x = 0$ ou $y = 0$ » ; « $x > 0 \Longrightarrow y > 0$ ».
3. Montrer, à l'aide des lois de la propriété précédente, que $\overline{P \text{ et } \overline{Q}} \iff (P \Longrightarrow Q)$.

SOLUTION

1. Négation : « Il existe un losange dont les diagonales ne sont pas perpendiculaires. » Contraposée : « Si les diagonales d'un quadrilatère ne sont pas perpendiculaires, alors ce n'est pas un losange. »
2. « $x < 1$ ou $y \geqslant 0$ » ; « $x \neq 0$ et $y \neq 0$ » ; « $x > 0$ et $y \leqslant 0$ ».
3. $\overline{P \text{ et } \overline{Q}} \iff (\overline{P} \text{ ou } \overline{\overline{Q}}) \iff (\overline{P} \text{ ou } Q) \iff (P \Longrightarrow Q)$ (lois 2, 1 et 4).

1.4 Lois logiques

EXERCICE 1.2 — Lois logiques

Soit P, Q et R trois propositions.

1. À l'aide d'un tableau de vérité, montrer que « $((P \Longrightarrow Q)$ et $(Q \Longrightarrow R)) \Longrightarrow (P \Longrightarrow R)$ » est une loi logique.
2. Sans tableau, en utilisant les lois 4 et 3 de la propriété, montrer que :
   $((P \Longrightarrow Q)$ et $(P \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow (P \Longrightarrow (Q$ et $R))$.
3. En déduire la négation de « $P \Longrightarrow (Q$ et $R)$ ».

1.4 Lois logiques

CORRECTION — Exercice 1.2

1. On note H : « $(P \Longrightarrow Q)$ et $(Q \Longrightarrow R)$ ». La dernière colonne ne contient que des V :

P	Q	R	$P \Longrightarrow Q$	$Q \Longrightarrow R$	H	$P \Longrightarrow R$	$H \Longrightarrow (P \Longrightarrow R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

1.4 Lois logiques

CORRECTION — Exercice 1.2

1. On note H : « $(P \Longrightarrow Q)$ et $(Q \Longrightarrow R)$ ». La dernière colonne ne contient que des V :

P	Q	R	$P \Longrightarrow Q$	$Q \Longrightarrow R$	H	$P \Longrightarrow R$	$H \Longrightarrow (P \Longrightarrow R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

2. $((P \Longrightarrow Q)$ et $(P \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((\overline{P}$ ou $Q)$ et $(\overline{P}$ ou $R)) \Longleftrightarrow (\overline{P}$ ou $(Q$ et $R)) \Longleftrightarrow (P \Longrightarrow (Q$ et $R))$ (loi 4, distributivité, loi 4).

1.4 Lois logiques

CORRECTION — Exercice 1.2

1. On note H : « $(P \Longrightarrow Q)$ et $(Q \Longrightarrow R)$ ». La dernière colonne ne contient que des V :

P	Q	R	$P \Longrightarrow Q$	$Q \Longrightarrow R$	H	$P \Longrightarrow R$	$H \Longrightarrow (P \Longrightarrow R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

2. $((P \Longrightarrow Q)$ et $(P \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((\overline{P}$ ou $Q)$ et $(\overline{P}$ ou $R)) \Longleftrightarrow (\overline{P}$ ou $(Q$ et $R)) \Longleftrightarrow (P \Longrightarrow (Q$ et $R))$ (loi 4, distributivité, loi 4).
3. $\overline{P \Longrightarrow (Q \text{ et } R)} \Longleftrightarrow (P \text{ et } \overline{Q \text{ et } R}) \Longleftrightarrow (P \text{ et } (\overline{Q} \text{ ou } \overline{R}))$.

PARTIE

2

Fonctions propositionnelles et quantificateurs

Pour tout, il existe
Négation d'une proposition quantifiée

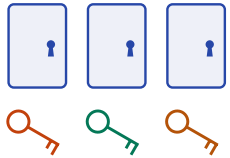


2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

ACTIVITÉ 1.3 — Clés et serrures

Le gardien d'un lycée a un trousseau de clés k_1, k_2, k_3 pour trois salles S_1, S_2, S_3. Le tableau indique par × les clés qui ouvrent chaque salle.

	k_1	k_2	k_3
S_1	×		
S_2		×	
S_3		×	×



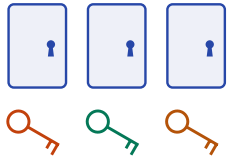
On considère les deux affirmations :
(A) « Pour toute salle, il existe une clé du trousseau qui l'ouvre. »
(B) « Il existe une clé du trousseau qui ouvre toutes les salles. »

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

ACTIVITÉ 1.3 — Clés et serrures

Le gardien d'un lycée a un trousseau de clés k_1, k_2, k_3 pour trois salles S_1, S_2, S_3. Le tableau indique par × les clés qui ouvrent chaque salle.

	k_1	k_2	k_3
S_1	×		
S_2		×	
S_3		×	×



On considère les deux affirmations :
(A) « Pour toute salle, il existe une clé du trousseau qui l'ouvre. »
(B) « Il existe une clé du trousseau qui ouvre toutes les salles. »

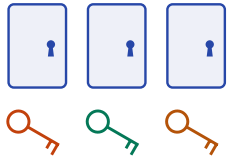
1. Les affirmations (A) et (B) sont-elles vraies pour ce trousseau ? Ont-elles le même sens ?

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

ACTIVITÉ 1.3 — Clés et serrures

Le gardien d'un lycée a un trousseau de clés k_1, k_2, k_3 pour trois salles S_1, S_2, S_3. Le tableau indique par × les clés qui ouvrent chaque salle.

	k_1	k_2	k_3
S_1	×		
S_2		×	
S_3		×	×



On considère les deux affirmations :
(A) « Pour toute salle, il existe une clé du trousseau qui l'ouvre. »
(B) « Il existe une clé du trousseau qui ouvre toutes les salles. »

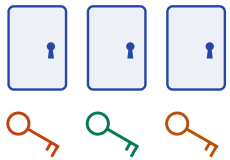
1. Les affirmations (A) et (B) sont-elles vraies pour ce trousseau ? Ont-elles le même sens ?
2. Modifier le tableau (en ajoutant des ×) pour que (B) soit vraie. (A) est-elle alors vraie ? Peut-on construire un tableau où (B) est vraie et (A) fausse ?

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

ACTIVITÉ 1.3 — Clés et serrures

Le gardien d'un lycée a un trousseau de clés k_1, k_2, k_3 pour trois salles S_1, S_2, S_3. Le tableau indique par × les clés qui ouvrent chaque salle.

	k_1	k_2	k_3
S_1	×		
S_2		×	
S_3		×	×



On considère les deux affirmations :
(A) « Pour toute salle, il existe une clé du trousseau qui l'ouvre. »
(B) « Il existe une clé du trousseau qui ouvre toutes les salles. »

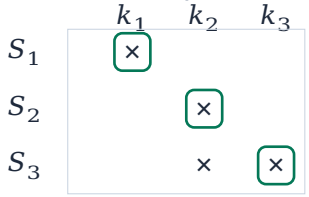
1. Les affirmations (A) et (B) sont-elles vraies pour ce trousseau ? Ont-elles le même sens ?
2. Modifier le tableau (en ajoutant des ×) pour que (B) soit vraie. (A) est-elle alors vraie ? Peut-on construire un tableau où (B) est vraie et (A) fausse ?
3. Pour des réels, comparer : (A′) « pour tout réel x, il existe un réel y tel que $x + y = 0$ » et (B′) « il existe un réel y tel que, pour tout réel x, $x + y = 0$ ». Laquelle est vraie ?

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

CORRECTION — Activité 1.3

1. (A) est vraie : S_1 par k_1, S_2 par k_2, S_3 par k_2 ou k_3. (B) est fausse : aucune colonne n'est pleine. Elles n'ont pas le même sens.

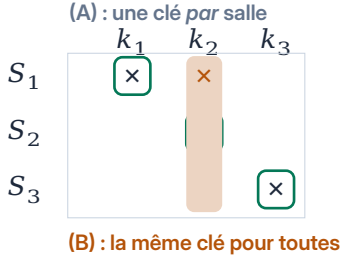
(A) : une clé *par* salle



2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

CORRECTION — Activité 1.3

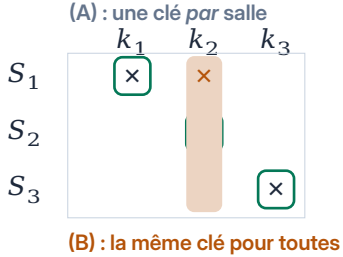
1. (A) est vraie : S_1 par k_1, S_2 par k_2, S_3 par k_2 ou k_3. (B) est fausse : aucune colonne n'est pleine. Elles n'ont pas le même sens.
2. On ajoute un × en (S_1, k_2) : la colonne k_2 est pleine, (B) est vraie, et alors (A) aussi. Impossible d'avoir (B) vraie et (A) fausse : la clé universelle ouvre chaque salle.



2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

CORRECTION — Activité 1.3

1. (A) est vraie : S_1 par k_1, S_2 par k_2, S_3 par k_2 ou k_3. (B) est fausse : aucune colonne n'est pleine. Elles n'ont pas le même sens.
2. On ajoute un × en (S_1, k_2) : la colonne k_2 est pleine, (B) est vraie, et alors (A) aussi. Impossible d'avoir (B) vraie et (A) fausse : la clé universelle ouvre chaque salle.
3. (A′) est vraie : pour chaque x, on prend $y = -x$. (B′) est fausse : si y est fixé, le réel $x = 1 - y$ donne $x + y = 1 \neq 0$.



2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

REMARQUE 1.5

(A) et (B) emploient les mêmes mots « pour tout » et « il existe », mais dans un ordre différent : leur sens change. Dans (A), la clé peut dépendre de la salle ; dans (B), c'est la même clé pour toutes.

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

REMARQUE 1.5

(A) et (B) emploient les mêmes mots « pour tout » et « il existe », mais dans un ordre différent : leur sens change. Dans (A), la clé peut dépendre de la salle ; dans (B), c'est la même clé pour toutes.

DÉFINITION 1.6 — Fonction propositionnelle

Soit E un ensemble. Un énoncé $P(x)$ contenant une variable x est une fonction propositionnelle définie sur E si, pour chaque élément a de E, l'énoncé $P(a)$ est une proposition.

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

REMARQUE 1.5

(A) et (B) emploient les mêmes mots « pour tout » et « il existe », mais dans un ordre différent : leur sens change. Dans (A), la clé peut dépendre de la salle ; dans (B), c'est la même clé pour toutes.

DÉFINITION 1.6 — Fonction propositionnelle

Soit E un ensemble. Un énoncé $P(x)$ contenant une variable x est une fonction propositionnelle définie sur E si, pour chaque élément a de E, l'énoncé $P(a)$ est une proposition.

EXEMPLE 1.4

$P(x)$: « $x^2 - 3x + 2 = 0$ » est une fonction propositionnelle définie sur $\mathbb{R}$: $P(1)$ est vraie et $P(0)$ est fausse. Une fonction propositionnelle peut avoir plusieurs variables : $Q(x, y)$: « $x + y = 0$ » sur $\mathbb{R}^2$.

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

REMARQUE 1.5

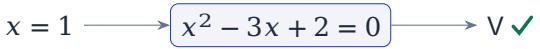
(A) et (B) emploient les mêmes mots « pour tout » et « il existe », mais dans un ordre différent : leur sens change. Dans (A), la clé peut dépendre de la salle ; dans (B), c'est la même clé pour toutes.

DÉFINITION 1.6 — Fonction propositionnelle

Soit E un ensemble. Un énoncé $P(x)$ contenant une variable x est une fonction propositionnelle définie sur E si, pour chaque élément a de E, l'énoncé $P(a)$ est une proposition.

EXEMPLE 1.4

$P(x)$: « $x^2 - 3x + 2 = 0$ » est une fonction propositionnelle définie sur $\mathbb{R}$: $P(1)$ est vraie et $P(0)$ est fausse. Une fonction propositionnelle peut avoir plusieurs variables : $Q(x, y)$: « $x + y = 0$ » sur $\mathbb{R}^2$.



2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

REMARQUE 1.5

(A) et (B) emploient les mêmes mots « pour tout » et « il existe », mais dans un ordre différent : leur sens change. Dans (A), la clé peut dépendre de la salle ; dans (B), c'est la même clé pour toutes.

DÉFINITION 1.6 — Fonction propositionnelle

Soit E un ensemble. Un énoncé $P(x)$ contenant une variable x est une fonction propositionnelle définie sur E si, pour chaque élément a de E, l'énoncé $P(a)$ est une proposition.

EXEMPLE 1.4

$P(x)$: « $x^2 - 3x + 2 = 0$ » est une fonction propositionnelle définie sur $\mathbb{R}$: $P(1)$ est vraie et $P(0)$ est fausse. Une fonction propositionnelle peut avoir plusieurs variables : $Q(x, y)$: « $x + y = 0$ » sur $\mathbb{R}^2$.

$x = 1 \longrightarrow \boxed{x^2 - 3x + 2 = 0} \longrightarrow$ V ✓ $\qquad x = 0 \rightarrow$ F ✗

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

DÉFINITION 1.7 — Quantificateurs

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La proposition « $(\forall x \in E)\ :\ P(x)$ » est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **tous** les éléments x de E. Le symbole $\forall$ (« pour tout », « quel que soit ») est le quantificateur universel.



2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

DÉFINITION 1.7 — Quantificateurs

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La proposition « $(\forall x \in E)\ :\ P(x)$ » est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **tous** les éléments x de E. Le symbole $\forall$ (« pour tout », « quel que soit ») est le quantificateur universel.
- La proposition « $(\exists x \in E)\ :\ P(x)$ » est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **au moins un** élément x de E. Le symbole $\exists$ (« il existe ») est le quantificateur existentiel.



2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

DÉFINITION 1.7 — Quantificateurs

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

- La proposition « $(\forall x \in E) : P(x)$ » est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **tous** les éléments x de E. Le symbole $\forall$ (« pour tout », « quel que soit ») est le quantificateur universel.
- La proposition « $(\exists x \in E) : P(x)$ » est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **au moins un** élément x de E. Le symbole $\exists$ (« il existe ») est le quantificateur existentiel.
- La proposition « $(\exists! \, x \in E) : P(x)$ » est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour **un et un seul** élément x de E (« il existe un unique »).



2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

EXEMPLE 1.5

« $(\forall x \in \mathbb{R})$: $x^2 \geqslant 0$ » est vraie ;

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

EXEMPLE 1.5

« $(\forall x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 \geqslant 0$ » est vraie ; « $(\exists x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est vraie ;

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

EXEMPLE 1.5

« $(\forall x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 \geqslant 0$ » est vraie ; « $(\exists x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est vraie ; « $(\exists! \ x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est fausse ($\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ conviennent) ;

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

EXEMPLE 1.5

« $(\forall x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 \geqslant 0$ » est vraie ; « $(\exists x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est vraie ; « $(\exists! \ x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est fausse ($\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ conviennent) ; « $(\exists! \ x \in \mathbb{R}^+) \ : \ x^2 = 2$ » est vraie.

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

EXEMPLE 1.5

« $(\forall x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 \geqslant 0$ » est vraie ; « $(\exists x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est vraie ; « $(\exists! \ x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est fausse ($\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ conviennent) ; « $(\exists! \ x \in \mathbb{R}^+) \ : \ x^2 = 2$ » est vraie.

REMARQUE 1.6

- La variable d'une proposition quantifiée est muette : « $(\forall x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 \geqslant 0$ » et « $(\forall t \in \mathbb{R}) \ : \ t^2 \geqslant 0$ » ont le même sens.

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

EXEMPLE 1.5

« $(\forall x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 \geqslant 0$ » est vraie ; « $(\exists x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est vraie ; « $(\exists! \ x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 = 2$ » est fausse ($\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ conviennent) ; « $(\exists! \ x \in \mathbb{R}^+) \ : \ x^2 = 2$ » est vraie.

REMARQUE 1.6

- La variable d'une proposition quantifiée est muette : « $(\forall x \in \mathbb{R}) \ : \ x^2 \geqslant 0$ » et « $(\forall t \in \mathbb{R}) \ : \ t^2 \geqslant 0$ » ont le même sens.
- Deux quantificateurs de même nature peuvent être permutés : « $(\forall x \in E)(\forall y \in F) \ : \ P(x, y)$ » équivaut à « $(\forall y \in F)(\forall x \in E) \ : \ P(x, y)$ » ; de même avec $\exists$.

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

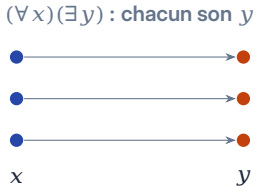
ATTENTION 1.2 — L'ordre des quantificateurs

On ne permute pas ∀ et ∃. Dans « $(\forall x \in E)(\exists y \in F) : P(x, y)$ », y peut dépendre de x ; dans « $(\exists y \in F)(\forall x \in E) : P(x, y)$ », le même y convient pour tous les x. La seconde implique la première, mais la réciproque est fausse en général : « $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x + y = 0$ » est vraie ($y = -x$), alors que « $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x + y = 0$ » est fausse.

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

ATTENTION 1.2 — L'ordre des quantificateurs

On ne permute pas $\forall$ et $\exists$. Dans « $(\forall x \in E)(\exists y \in F) \,:\, P(x,y)$ », y peut dépendre de x ; dans « $(\exists y \in F)(\forall x \in E) \,:\, P(x,y)$ », le même y convient pour tous les x. La seconde implique la première, mais la réciproque est fausse en général : « $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) \,:\, x+y=0$ » est vraie ($y=-x$), alors que « $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) \,:\, x+y=0$ » est fausse.

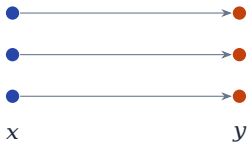


2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

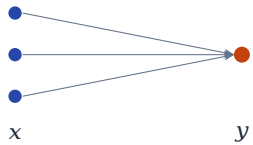
ATTENTION 1.2 — L'ordre des quantificateurs

On ne permute pas ∀ et ∃. Dans « $(\forall x \in E)(\exists y \in F) : P(x, y)$ », y peut dépendre de x ; dans « $(\exists y \in F)(\forall x \in E) : P(x, y)$ », le même y convient pour tous les x. La seconde implique la première, mais la réciproque est fausse en général : « $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x + y = 0$ » est vraie ($y = -x$), alors que « $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x + y = 0$ » est fausse.

$(\forall x)(\exists y)$: chacun son y



$(\exists y)(\forall x)$: un seul y pour tous



2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

APPLICATION 1.4

1. Écrire à l'aide de quantificateurs : (a) « Le carré de tout réel est positif. » (b) « Il existe un entier naturel pair et premier. » (c) « Tout réel positif est le carré d'un réel. » (d) « L'équation $x^2 - 3x + 2 = 0$ admet une unique solution dans $]1\,;+\infty[$. »
2. Traduire en langage courant, puis donner la valeur de vérité : (a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) \,:\, y^2 = x\,;$ (b) $(\exists n \in \mathbb{N}) \,:\, n^2 = n\,;$ (c) $(\exists!\, x \in \mathbb{R}) \,:\, 2x + 3 = 0.$

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

APPLICATION 1.4

1. Écrire à l'aide de quantificateurs : (a) « Le carré de tout réel est positif. » (b) « Il existe un entier naturel pair et premier. » (c) « Tout réel positif est le carré d'un réel. » (d) « L'équation $x^2 - 3x + 2 = 0$ admet une unique solution dans $]1\,;+\infty[$. »
2. Traduire en langage courant, puis donner la valeur de vérité : (a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) \ : \ y^2 = x$; (b) $(\exists n \in \mathbb{N}) \ : \ n^2 = n$; (c) $(\exists!\, x \in \mathbb{R}) \ : \ 2x + 3 = 0$.

SOLUTION

1. (a) $(\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 \geqslant 0$; (b) $(\exists n \in \mathbb{N}) : n$ pair et n premier ; (c) $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\exists y \in \mathbb{R}) : x = y^2$; (d) $(\exists!\, x \in]1\,;+\infty[) : x^2 - 3x + 2 = 0$.

2.1 Fonction propositionnelle et quantificateurs

APPLICATION 1.4

1. Écrire à l'aide de quantificateurs : (a) « Le carré de tout réel est positif. » (b) « Il existe un entier naturel pair et premier. » (c) « Tout réel positif est le carré d'un réel. » (d) « L'équation $x^2 - 3x + 2 = 0$ admet une unique solution dans $]1\,;+\infty[$. »
2. Traduire en langage courant, puis donner la valeur de vérité : (a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) \ : \ y^2 = x$; (b) $(\exists n \in \mathbb{N}) \ : \ n^2 = n$; (c) $(\exists!\, x \in \mathbb{R}) \ : \ 2x + 3 = 0$.

SOLUTION

1. (a) $(\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 \geqslant 0$; (b) $(\exists n \in \mathbb{N}) : n$ pair et n premier ; (c) $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\exists y \in \mathbb{R}) : x = y^2$; (d) $(\exists!\, x \in]1\,;+\infty[) : x^2 - 3x + 2 = 0$.
2. (a) « Tout réel est le carré d'un réel » : fausse $(x = -1)$; (b) « Il existe un entier naturel égal à son carré » : vraie ($n = 0$ ou $n = 1$) ; (c) « L'équation $2x + 3 = 0$ a une seule solution réelle » : vraie $(x = -\frac{3}{2})$.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

ACTIVITÉ 1.4 — La formule d'Euler

Yassine affirme : « Pour tout entier naturel n, le nombre $E(n) = n^2 + n + 41$ est premier. » Il l'a vérifié pour $n = 0, 1, 2, \dots, 10$.

n	0	1	2	3	4	$\cdots$	10
$E(n)$	41	...	...	...	...	$\cdots$	151

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

ACTIVITÉ 1.4 — La formule d'Euler

Yassine affirme : « Pour tout entier naturel n, le nombre $E(n) = n^2 + n + 41$ est premier. » Il l'a vérifié pour $n = 0, 1, 2, \dots, 10$.

n	0	1	2	3	4	⋯	10
$E(n)$	41	…	…	…	…	⋯	151

1. Compléter le tableau et vérifier que les nombres obtenus sont premiers. L'affirmation de Yassine est-elle démontrée ?

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

ACTIVITÉ 1.4 — La formule d'Euler

Yassine affirme : « Pour tout entier naturel n, le nombre $E(n) = n^2 + n + 41$ est premier. » Il l'a vérifié pour $n = 0, 1, 2, \dots, 10$.

n	0	1	2	3	4	⋯	10
$E(n)$	41	…	…	…	…	⋯	151

1. Compléter le tableau et vérifier que les nombres obtenus sont premiers. L'affirmation de Yassine est-elle démontrée ?
2. Sans calculatrice, écrire $E(40)$ et $E(41)$ sous forme de produits. Que peut-on conclure ?

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

ACTIVITÉ 1.4 — La formule d'Euler

Yassine affirme : « Pour tout entier naturel n, le nombre $E(n) = n^2 + n + 41$ est premier. » Il l'a vérifié pour $n = 0, 1, 2, \dots, 10$.

n	0	1	2	3	4	⋯	10
$E(n)$	41	…	…	…	…	⋯	151

1. Compléter le tableau et vérifier que les nombres obtenus sont premiers. L'affirmation de Yassine est-elle démontrée ?
2. Sans calculatrice, écrire $E(40)$ et $E(41)$ sous forme de produits. Que peut-on conclure ?
3. Pour prouver que l'affirmation de Yassine est fausse, combien de valeurs de n faut-il trouver ? Écrire l'affirmation à l'aide d'un quantificateur, puis écrire sa négation.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

ACTIVITÉ 1.4 — La formule d'Euler

Yassine affirme : « Pour tout entier naturel n, le nombre $E(n) = n^2 + n + 41$ est premier. » Il l'a vérifié pour $n = 0, 1, 2, \dots, 10$.

n	0	1	2	3	4	$\cdots$	10
$E(n)$	41	…	…	…	…	$\cdots$	151

1. Compléter le tableau et vérifier que les nombres obtenus sont premiers. L'affirmation de Yassine est-elle démontrée ?
2. Sans calculatrice, écrire $E(40)$ et $E(41)$ sous forme de produits. Que peut-on conclure ?
3. Pour prouver que l'affirmation de Yassine est fausse, combien de valeurs de n faut-il trouver ? Écrire l'affirmation à l'aide d'un quantificateur, puis écrire sa négation.
4. Salma propose comme négation : « Pour tout entier naturel n, $E(n)$ n'est pas premier. » Est-ce correct ? Justifier.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

CORRECTION — Activité 1.4

1. $E(1) = 43$, $E(2) = 47$, $E(3) = 53$, $E(4) = 61$: tous premiers. Mais des vérifications ne démontrent rien pour *tous* les n.



2.2 Négation d'une proposition quantifiée

CORRECTION — Activité 1.4

1. $E(1) = 43$, $E(2) = 47$, $E(3) = 53$, $E(4) = 61$: tous premiers. Mais des vérifications ne démontrent rien pour *tous* les n.
2. $E(40) = 40 \times 41 + 41 = 41 \times 41$ et $E(41) = 41 \times 41 + 41 + 41 = 41 \times 43$: ils ne sont pas premiers. Yassine a tort.



2.2 Négation d'une proposition quantifiée

CORRECTION — Activité 1.4

1. $E(1) = 43$, $E(2) = 47$, $E(3) = 53$, $E(4) = 61$: tous premiers. Mais des vérifications ne démontrent rien pour *tous* les n.
2. $E(40) = 40 \times 41 + 41 = 41 \times 41$ et $E(41) = 41 \times 41 + 41 + 41 = 41 \times 43$: ils ne sont pas premiers. Yassine a tort.
3. **Une seule** valeur suffit. Affirmation : $(\forall n \in \mathbb{N})$: $E(n)$ est premier ; négation : $(\exists n \in \mathbb{N})$: $E(n)$ n'est pas premier.



2.2 Négation d'une proposition quantifiée

CORRECTION — Activité 1.4

1. $E(1) = 43$, $E(2) = 47$, $E(3) = 53$, $E(4) = 61$: tous premiers. Mais des vérifications ne démontrent rien pour *tous* les n.
2. $E(40) = 40 \times 41 + 41 = 41 \times 41$ et $E(41) = 41 \times 41 + 41 + 41 = 41 \times 43$: ils ne sont pas premiers. Yassine a tort.
3. **Une seule** valeur suffit. Affirmation : $(\forall n \in \mathbb{N})$: $E(n)$ est premier ; négation : $(\exists n \in \mathbb{N})$: $E(n)$ n'est pas premier.
4. Non : « pour tout n, $E(n)$ n'est pas premier » est fausse ($E(0) = 41$ est premier). La négation de « tous » est « au moins un… ne… pas », pas « aucun ».



2.2 Négation d'une proposition quantifiée

REMARQUE 1.7

Des vérifications, même nombreuses, ne démontrent pas une proposition « pour tout » ; en revanche un seul entier ($n = 40$) suffit à la réfuter. La négation de « tout $E(n)$ est premier » est « il existe un $E(n)$ non premier ».

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

REMARQUE 1.7

Des vérifications, même nombreuses, ne démontrent pas une proposition « pour tout » ; en revanche un seul entier ($n = 40$) suffit à la réfuter. La négation de « tout $E(n)$ est premier » est « il existe un $E(n)$ non premier ».

PROPRIÉTÉ 1.2 — Négation d'une proposition quantifiée

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

$$\overline{(\forall x \in E) \, : \, P(x)} \iff (\exists x \in E) \, : \, \overline{P(x)}$$

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

REMARQUE 1.7

Des vérifications, même nombreuses, ne démontrent pas une proposition « pour tout » ; en revanche un seul entier ($n = 40$) suffit à la réfuter. La négation de « tout $E(n)$ est premier » est « il existe un $E(n)$ non premier ».

PROPRIÉTÉ 1.2 — Négation d'une proposition quantifiée

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

$$\overline{(\forall x \in E) \, : \, P(x)} \iff (\exists x \in E) \, : \, \overline{P(x)} \qquad \overline{(\exists x \in E) \, : \, P(x)} \iff (\forall x \in E) \, : \, \overline{P(x)}$$

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

REMARQUE 1.7

Des vérifications, même nombreuses, ne démontrent pas une proposition « pour tout » ; en revanche un seul entier ($n = 40$) suffit à la réfuter. La négation de « tout $E(n)$ est premier » est « il existe un $E(n)$ non premier ».

PROPRIÉTÉ 1.2 — Négation d'une proposition quantifiée

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

$$\overline{(\forall x \in E) \,:\, P(x)} \iff (\exists x \in E) \,:\, \overline{P(x)} \qquad \overline{(\exists x \in E) \,:\, P(x)} \iff (\forall x \in E) \,:\, \overline{P(x)}$$

Pour plusieurs quantificateurs, on change chaque ∀ en ∃, chaque ∃ en ∀, sans changer leur ordre, et on remplace P par $\overline{P}$. Par exemple :

$$\overline{(\forall x \in E)(\exists y \in F) \,:\, P(x,y)} \iff (\exists x \in E)(\forall y \in F) \,:\, \overline{P(x,y)}.$$

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

REMARQUE 1.7

Des vérifications, même nombreuses, ne démontrent pas une proposition « pour tout » ; en revanche un seul entier ($n = 40$) suffit à la réfuter. La négation de « tout $E(n)$ est premier » est « il existe un $E(n)$ non premier ».



PROPRIÉTÉ 1.2 — Négation d'une proposition quantifiée

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

$$\overline{(\forall x \in E)\ :\ P(x)} \iff (\exists x \in E)\ :\ \overline{P(x)} \qquad \overline{(\exists x \in E)\ :\ P(x)} \iff (\forall x \in E)\ :\ \overline{P(x)}$$

Pour plusieurs quantificateurs, on change chaque ∀ en ∃, chaque ∃ en ∀, sans changer leur ordre, et on remplace P par $\overline{P}$. Par exemple :

$$\overline{(\forall x \in E)(\exists y \in F)\ :\ P(x,y)} \iff (\exists x \in E)(\forall y \in F)\ :\ \overline{P(x,y)}.$$

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

MÉTHODE 1.1 — Raisonnement par contre-exemple

Pour montrer que « $(\forall x \in E)\ :\ P(x)$ » est fausse, il suffit de trouver **un** élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse : x_0 est un contre-exemple.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

MÉTHODE 1.1 — Raisonnement par contre-exemple

Pour montrer que « $(\forall x \in E)\ :\ P(x)$ » est fausse, il suffit de trouver **un** élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse : x_0 est un contre-exemple.

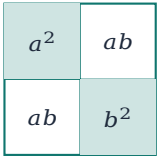
Exemple : « $(\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2)\ :\ (a+b)^2 = a^2 + b^2$ » est fausse :

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

MÉTHODE 1.1 — Raisonnement par contre-exemple

Pour montrer que « $(\forall x \in E)\ :\ P(x)$ » est fausse, il suffit de trouver **un** élément x_0 de E tel que $P(x_0)$ soit fausse : x_0 est un contre-exemple.

Exemple : « $(\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2)\ :\ (a+b)^2 = a^2 + b^2$ » est fausse : pour $a = b = 1$, $(a+b)^2 = 4$ et $a^2 + b^2 = 2$.



Le carré de côté $a + b$ contient aussi deux rectangles ab : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

APPLICATION 1.5

Donner la négation, puis la valeur de vérité, de chacune des propositions suivantes :

1. $(\forall x \in \mathbb{R}) \,:\, x^2 + x + 1 > 0\,;\ (\forall x \in \mathbb{R}) \,:\, x^2 > x.$
2. $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N}) \,:\, n > x\,;\ (\exists n \in \mathbb{N})(\forall m \in \mathbb{N}) \,:\, m \leqslant n.$
3. $(\forall x \in \mathbb{R}) \,:\, (x > 1 \Longrightarrow x^2 > 1).$

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

APPLICATION 1.5

Donner la négation, puis la valeur de vérité, de chacune des propositions suivantes :

1. $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, x^2 + x + 1 > 0$; $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, x^2 > x$.
2. $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N}) \, : \, n > x$; $(\exists n \in \mathbb{N})(\forall m \in \mathbb{N}) \, : \, m \leqslant n$.
3. $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, (x > 1 \Longrightarrow x^2 > 1)$.

SOLUTION

1. $(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 + x + 1 \leqslant 0$; la proposition est vraie car $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$.
   $(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 \leqslant x$; la proposition est fausse : contre-exemple $x = \frac{1}{2}$ ($\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{2}$).

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

APPLICATION 1.5

Donner la négation, puis la valeur de vérité, de chacune des propositions suivantes :

1. $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, x^2 + x + 1 > 0$; $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, x^2 > x$.
2. $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N}) \, : \, n > x$; $(\exists n \in \mathbb{N})(\forall m \in \mathbb{N}) \, : \, m \leqslant n$.
3. $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, (x > 1 \Longrightarrow x^2 > 1)$.

SOLUTION

1. $(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 + x + 1 \leqslant 0$; la proposition est vraie car $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$.
   $(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 \leqslant x$; la proposition est fausse : contre-exemple $x = \frac{1}{2}$ ($\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{2}$).
2. $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N}) : n \leqslant x$; la proposition est vraie (un entier plus grand que x existe toujours).
   $(\forall n \in \mathbb{N})(\exists m \in \mathbb{N}) : m > n$; la proposition est fausse, car $m = n + 1$ rend la négation vraie.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

APPLICATION 1.5

Donner la négation, puis la valeur de vérité, de chacune des propositions suivantes :

1. $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, x^2 + x + 1 > 0$; $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, x^2 > x$.
2. $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N}) \, : \, n > x$; $(\exists n \in \mathbb{N})(\forall m \in \mathbb{N}) \, : \, m \leqslant n$.
3. $(\forall x \in \mathbb{R}) \, : \, (x > 1 \Longrightarrow x^2 > 1)$.

SOLUTION

1. $(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 + x + 1 \leqslant 0$; la proposition est vraie car $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$.
   $(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 \leqslant x$; la proposition est fausse : contre-exemple $x = \frac{1}{2}$ ($\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{2}$).
2. $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N}) : n \leqslant x$; la proposition est vraie (un entier plus grand que x existe toujours).
   $(\forall n \in \mathbb{N})(\exists m \in \mathbb{N}) : m > n$; la proposition est fausse, car $m = n + 1$ rend la négation vraie.
3. $(\exists x \in \mathbb{R}) : x > 1$ et $x^2 \leqslant 1$; la proposition est vraie : si $x > 1$, alors $x^2 = x \cdot x > x > 1$.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

EXERCICE 1.3 — Quantificateurs et négation

On considère les propositions :

$$P \ : \ (\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) \ : \ xy = y \qquad Q \ : \ (\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R}) \ : \ xy = 1$$

$$R \ : \ (\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*)(\exists n \in \mathbb{N}^*) \ : \ \tfrac{1}{n} < \varepsilon$$

1. Écrire la négation de P, de Q et de R.
2. Déterminer, en justifiant, la valeur de vérité de P, de Q et de R.
3. On permute les quantificateurs de P : P' : « $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R}) \ : \ xy = y$ ». Montrer que P' est vraie. Peut-on déduire la valeur de vérité de P' de celle de P sans calcul ? Justifier.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

CORRECTION — Exercice 1.3

1. $\overline{P} : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : xy \neq y$; $\overline{Q} : (\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : xy \neq 1$; $\overline{R} : (\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*)(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \frac{1}{n} \geqslant \varepsilon$.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

CORRECTION — Exercice 1.3

1. $\overline{P} : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x\,y \neq y$; $\overline{Q} : (\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x\,y \neq 1$; $\overline{R} : (\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*)(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \frac{1}{n} \geqslant \varepsilon$.
2. P vraie : $x = 1$ convient pour tout y. Q fausse : pour $y = 0$, $x\,y = 0 \neq 1$ pour tout x. R vraie : pour $\varepsilon > 0$ donné, on choisit un entier $n > \frac{1}{\varepsilon}$; alors $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

2.2 Négation d'une proposition quantifiée

CORRECTION — Exercice 1.3

1. $\overline{P} : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : xy \neq y$; $\overline{Q} : (\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : xy \neq 1$; $\overline{R} : (\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*)(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \frac{1}{n} \geqslant \varepsilon$.
2. P vraie : $x = 1$ convient pour tout y. Q fausse : pour $y = 0$, $xy = 0 \neq 1$ pour tout x. R vraie : pour $\varepsilon > 0$ donné, on choisit un entier $n > \frac{1}{\varepsilon}$; alors $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
3. Pour tout y, $x = 1$ donne $xy = y$: P' est vraie. Oui : « $\exists x\, \forall y$ » implique toujours « $\forall y\, \exists x$ » (Attention 1.2).

PARTIE

3

Les raisonnements mathématiques

Équivalence — Disjonction des cas — Contraposée
Absurde — Récurrence



3.1 Raisonnement par équivalence

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour montrer que $P \iff Q$, on passe de P à Q par une chaîne d'équivalences $P \iff P_1 \iff P_2 \iff \cdots \iff Q$, en vérifiant que chaque étape est réversible. Sinon, on montre séparément $P \implies Q$ et $Q \implies P$ (loi 7).

3.1 Raisonnement par équivalence

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour montrer que $P \iff Q$, on passe de P à Q par une chaîne d'équivalences $P \iff P_1 \iff P_2 \iff \cdots \iff Q$, en vérifiant que chaque étape est réversible. Sinon, on montre séparément $P \Longrightarrow Q$ et $Q \Longrightarrow P$ (loi 7).

Exemple : pour tous réels positifs a et b :

$$a + b = 2\sqrt{ab}$$

3.1 Raisonnement par équivalence

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour montrer que $P \iff Q$, on passe de P à Q par une chaîne d'équivalences $P \iff P_1 \iff P_2 \iff \cdots \iff Q$, en vérifiant que chaque étape est réversible. Sinon, on montre séparément $P \implies Q$ et $Q \implies P$ (loi 7).

Exemple : pour tous réels positifs a et b :

$$a + b = 2\sqrt{ab} \iff (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = 0$$

3.1 Raisonnement par équivalence

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour montrer que $P \iff Q$, on passe de P à Q par une chaîne d'équivalences $P \iff P_1 \iff P_2 \iff \cdots \iff Q$, en vérifiant que chaque étape est réversible. Sinon, on montre séparément $P \implies Q$ et $Q \implies P$ (loi 7).

Exemple : pour tous réels positifs a et b :

$$a + b = 2\sqrt{ab} \iff (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = 0 \iff (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$$

3.1 Raisonnement par équivalence

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour montrer que $P \iff Q$, on passe de P à Q par une chaîne d'équivalences $P \iff P_1 \iff P_2 \iff \cdots \iff Q$, en vérifiant que chaque étape est réversible. Sinon, on montre séparément $P \implies Q$ et $Q \implies P$ (loi 7).

Exemple : pour tous réels positifs a et b :

$$a + b = 2\sqrt{ab} \iff (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = 0 \iff (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0 \iff \sqrt{a} = \sqrt{b} \iff a = b.$$

3.1 Raisonnement par équivalence

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour montrer que $P \iff Q$, on passe de P à Q par une chaîne d'équivalences $P \iff P_1 \iff P_2 \iff \cdots \iff Q$, en vérifiant que chaque étape est réversible. Sinon, on montre séparément $P \implies Q$ et $Q \implies P$ (loi 7).

Exemple : pour tous réels positifs a et b :

$$a + b = 2\sqrt{ab} \iff (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = 0 \iff (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0 \iff \sqrt{a} = \sqrt{b} \iff a = b.$$

ATTENTION 1.3

Élever au carré n'est pas une étape réversible : $x = \sqrt{x+2} \implies x^2 = x + 2$, mais la réciproque est fausse. L'équation $x^2 = x + 2$ a pour solutions 2 et -1, alors que $-1 \neq \sqrt{1}$: seul 2 est solution de $x = \sqrt{x+2}$.

3.1 Raisonnement par équivalence

MÉTHODE 1.2 — Raisonnement par équivalence

Pour montrer que $P \iff Q$, on passe de P à Q par une chaîne d'équivalences $P \iff P_1 \iff P_2 \iff \cdots \iff Q$, en vérifiant que chaque étape est réversible. Sinon, on montre séparément $P \implies Q$ et $Q \implies P$ (loi 7).

Exemple : pour tous réels positifs a et b :

$$a + b = 2\sqrt{ab} \iff (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = 0 \iff (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0 \iff \sqrt{a} = \sqrt{b} \iff a = b.$$

ATTENTION 1.3

Élever au carré n'est pas une étape réversible : $x = \sqrt{x+2} \implies x^2 = x + 2$, mais la réciproque est fausse. L'équation $x^2 = x + 2$ a pour solutions 2 et -1, alors que $-1 \neq \sqrt{1}$: seul 2 est solution de $x = \sqrt{x+2}$.



3.1 Raisonnement par équivalence

APPLICATION 1.6

1. Montrer que, pour tout réel x : $\sqrt{x^2+1} = x+1 \iff x = 0$.
2. Soit a et b deux réels strictement positifs. Montrer que : $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} = 2 \iff a = b$.

3.1 Raisonnement par équivalence

APPLICATION 1.6

1. Montrer que, pour tout réel x : $\sqrt{x^2+1} = x+1 \iff x = 0$.
2. Soit a et b deux réels strictement positifs. Montrer que : $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} = 2 \iff a = b$.

SOLUTION

1. Une racine carrée est positive, donc on garde la condition $x+1 \geqslant 0$:
$\sqrt{x^2+1} = x+1 \iff (x+1 \geqslant 0 \text{ et } x^2+1 = (x+1)^2) \iff (x \geqslant -1 \text{ et } 2x = 0) \iff x = 0.$

3.1 Raisonnement par équivalence

APPLICATION 1.6

1. Montrer que, pour tout réel x : $\sqrt{x^2+1} = x+1 \iff x = 0$.
2. Soit a et b deux réels strictement positifs. Montrer que : $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} = 2 \iff a = b$.

SOLUTION

1. Une racine carrée est positive, donc on garde la condition $x + 1 \geqslant 0$:
   $\sqrt{x^2+1} = x+1 \iff (x+1 \geqslant 0 \text{ et } x^2+1 = (x+1)^2) \iff (x \geqslant -1 \text{ et } 2x = 0) \iff x = 0$.
2. En multipliant par $ab > 0$ (étape réversible) : $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} = 2 \iff a^2 + b^2 = 2ab \iff (a-b)^2 = 0 \iff a = b$.

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.3

Soit P, Q et R trois propositions. La proposition suivante est une loi logique :

$$((P \Longrightarrow R) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ ou } Q) \Longrightarrow R).$$

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.3

Soit P, Q et R trois propositions. La proposition suivante est une loi logique :

$$((P \Longrightarrow R) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ ou } Q) \Longrightarrow R).$$

MÉTHODE 1.3 — Disjonction des cas

Pour montrer une proposition R, on sépare la situation en cas qui couvrent toutes les possibilités (P ou Q est vraie) et on montre R dans chaque cas.

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.3

Soit P, Q et R trois propositions. La proposition suivante est une loi logique :

$$((P \Longrightarrow R) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ ou } Q) \Longrightarrow R).$$

MÉTHODE 1.3 — Disjonction des cas

Pour montrer une proposition R, on sépare la situation en cas qui couvrent toutes les possibilités (P ou Q est vraie) et on montre R dans chaque cas.
Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^3 - n$ est divisible par 3. On a $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$, et le reste de n dans la division par 3 est 0, 1 ou 2.

$n \in \mathbb{N}$

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.3

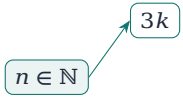
Soit P, Q et R trois propositions. La proposition suivante est une loi logique :

$$((P \Longrightarrow R) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ ou } Q) \Longrightarrow R).$$

MÉTHODE 1.3 — Disjonction des cas

Pour montrer une proposition R, on sépare la situation en cas qui couvrent toutes les possibilités (P ou Q est vraie) et on montre R dans chaque cas.
Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^3 - n$ est divisible par 3. On a $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$, et le reste de n dans la division par 3 est 0, 1 ou 2.

- Si $n = 3k$, alors n est divisible par 3.



3.2 Raisonnement par disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.3

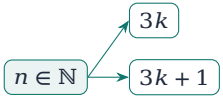
Soit P, Q et R trois propositions. La proposition suivante est une loi logique :

$$((P \Longrightarrow R) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ ou } Q) \Longrightarrow R).$$

MÉTHODE 1.3 — Disjonction des cas

Pour montrer une proposition R, on sépare la situation en cas qui couvrent toutes les possibilités (P ou Q est vraie) et on montre R dans chaque cas.
Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^3 - n$ est divisible par 3. On a $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$, et le reste de n dans la division par 3 est 0, 1 ou 2.

- Si $n = 3k$, alors n est divisible par 3.
- Si $n = 3k+1$, alors $n - 1 = 3k$ est divisible par 3.



3.2 Raisonnement par disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.3

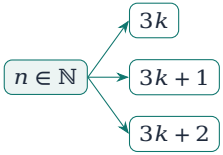
Soit P, Q et R trois propositions. La proposition suivante est une loi logique :

$$((P \Longrightarrow R) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ ou } Q) \Longrightarrow R).$$

MÉTHODE 1.3 — Disjonction des cas

Pour montrer une proposition R, on sépare la situation en cas qui couvrent toutes les possibilités (P ou Q est vraie) et on montre R dans chaque cas.
Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^3 - n$ est divisible par 3. On a $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$, et le reste de n dans la division par 3 est 0, 1 ou 2.

- Si $n = 3k$, alors n est divisible par 3.
- Si $n = 3k+1$, alors $n - 1 = 3k$ est divisible par 3.
- Si $n = 3k+2$, alors $n + 1 = 3(k+1)$ est divisible par 3.



3.2 Raisonnement par disjonction des cas

PROPRIÉTÉ 1.3

Soit P, Q et R trois propositions. La proposition suivante est une loi logique :

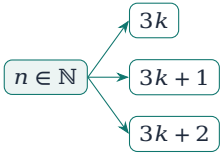
$$((P \Longrightarrow R) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ ou } Q) \Longrightarrow R).$$

MÉTHODE 1.3 — Disjonction des cas

Pour montrer une proposition R, on sépare la situation en cas qui couvrent toutes les possibilités (P ou Q est vraie) et on montre R dans chaque cas.
Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^3 - n$ est divisible par 3. On a $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$, et le reste de n dans la division par 3 est 0, 1 ou 2.

- Si $n = 3k$, alors n est divisible par 3.
- Si $n = 3k+1$, alors $n - 1 = 3k$ est divisible par 3.
- Si $n = 3k+2$, alors $n + 1 = 3(k+1)$ est divisible par 3.

Dans les trois cas, le produit $n(n-1)(n+1)$ est divisible par 3.



$3 \mid n(n-1)(n+1)$

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

APPLICATION 1.7

1. Montrer que, pour tout entier naturel n, le nombre $n^2 + 2$ n'est pas divisible par 5.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x - 2| + x = 4$.

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

APPLICATION 1.7

1. Montrer que, pour tout entier naturel n, le nombre $n^2 + 2$ n'est pas divisible par 5.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x - 2| + x = 4$.

SOLUTION

1. On écrit $n = 5k + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$; le reste de $n^2 + 2$ est celui de $r^2 + 2$:

r	0	1	2	3	4
$r^2 + 2$	2	3	6	11	18
reste	2	3	1	1	3

Le reste n'est jamais 0 : $n^2 + 2$ n'est jamais divisible par 5.

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

APPLICATION 1.7

1. Montrer que, pour tout entier naturel n, le nombre $n^2 + 2$ n'est pas divisible par 5.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x - 2| + x = 4$.

SOLUTION

1. On écrit $n = 5k + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$; le reste de $n^2 + 2$ est celui de $r^2 + 2$:

r	0	1	2	3	4
$r^2 + 2$	2	3	6	11	18
reste	2	3	1	1	3

   Le reste n'est jamais 0 : $n^2 + 2$ n'est jamais divisible par 5.

2. Si $x \geqslant 2$: $x - 2 + x = 4 \iff x = 3$, qui vérifie $x \geqslant 2$. Si $x < 2$: $2 - x + x = 4 \iff 2 = 4$, impossible. Donc $S = \{3\}$.

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

EXERCICE 1.4 — Équivalences et cas

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|2x-1| = x+1$.
2. Montrer que, pour tout réel x : $|x-1| + |x+1| \geqslant 2$. Pour quels réels x a-t-on l'égalité ?
3. (a) Montrer que, pour tout entier naturel n, le reste de n^2 dans la division par 4 est 0 ou 1.
   (b) En déduire qu'aucun entier naturel de la forme $4k+3$ n'est la somme des carrés de deux entiers naturels.

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

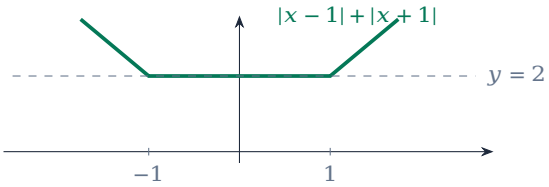
CORRECTION — Exercice 1.4

1. Si $x \geqslant \frac{1}{2}$: $2x - 1 = x + 1 \iff x = 2$ (convient). Si $x < \frac{1}{2}$: $1 - 2x = x + 1 \iff x = 0$ (convient). Donc $S = \{0\,;\,2\}$.

3.2 Raisonnement par disjonction des cas

CORRECTION — Exercice 1.4

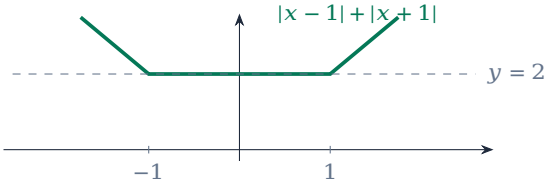
1. Si $x \geqslant \frac{1}{2}$: $2x - 1 = x + 1 \iff x = 2$ (convient). Si $x < \frac{1}{2}$: $1 - 2x = x + 1 \iff x = 0$ (convient). Donc $S = \{0\,;\,2\}$.
2. Si $x \geqslant 1$: la somme vaut $2x \geqslant 2$. Si $-1 \leqslant x < 1$: elle vaut $(1 - x) + (x + 1) = 2$. Si $x < -1$: elle vaut $-2x > 2$. Dans tous les cas elle est $\geqslant 2$; égalité si et seulement si $x \in [-1\,;\,1]$.



3.2 Raisonnement par disjonction des cas

CORRECTION — Exercice 1.4

1. Si $x \geqslant \frac{1}{2}$: $2x - 1 = x + 1 \iff x = 2$ (convient). Si $x < \frac{1}{2}$: $1 - 2x = x + 1 \iff x = 0$ (convient). Donc $S = \{0\,;\,2\}$.
2. Si $x \geqslant 1$: la somme vaut $2x \geqslant 2$. Si $-1 \leqslant x < 1$: elle vaut $(1 - x) + (x + 1) = 2$. Si $x < -1$: elle vaut $-2x > 2$. Dans tous les cas elle est $\geqslant 2$; égalité si et seulement si $x \in [-1\,;\,1]$.
3. (a) Si $n = 2k$: $n^2 = 4k^2$, reste 0. Si $n = 2k + 1$: $n^2 = 4(k^2 + k) + 1$, reste 1.
   (b) Les restes de a^2 et b^2 valent 0 ou 1, donc celui de $a^2 + b^2$ vaut 0, 1 ou 2, jamais 3. Or $4k + 3$ a pour reste 3.



3.3 Raisonnement par contraposée

ACTIVITÉ 1.5 — Le carré pair

On veut démontrer : pour tout entier naturel n, « n^2 est pair $\Longrightarrow$ n est pair ».

3.3 Raisonnement par contraposée

ACTIVITÉ 1.5 — Le carré pair

On veut démontrer : pour tout entier naturel n, « n^2 est pair $\Longrightarrow$ n est pair ».

1. Amine écrit : « n^2 est pair, donc $n^2 = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$, donc $n = \sqrt{2k}$. » Peut-il conclure que n est pair ? Essayer de poursuivre son raisonnement : où est la difficulté ?

$n^2 = 2k$ → $n = \sqrt{2k}$ - - - → ?

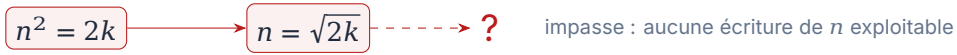
impasse : aucune écriture de n exploitable

3.3 Raisonnement par contraposée

ACTIVITÉ 1.5 — Le carré pair

On veut démontrer : pour tout entier naturel n, « n^2 est pair $\Longrightarrow$ n est pair ».

1. Amine écrit : « n^2 est pair, donc $n^2 = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$, donc $n = \sqrt{2k}$. » Peut-il conclure que n est pair ? Essayer de poursuivre son raisonnement : où est la difficulté ?
2. Écrire la contraposée de l'implication à démontrer.

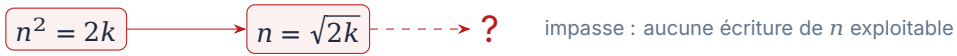


3.3 Raisonnement par contraposée

ACTIVITÉ 1.5 — Le carré pair

On veut démontrer : pour tout entier naturel n, « n^2 est pair $\Longrightarrow$ n est pair ».

1. Amine écrit : « n^2 est pair, donc $n^2 = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$, donc $n = \sqrt{2k}$. » Peut-il conclure que n est pair ? Essayer de poursuivre son raisonnement : où est la difficulté ?
2. Écrire la contraposée de l'implication à démontrer.
3. Démontrer cette contraposée en partant de $n = 2k + 1$.



3.3 Raisonnement par contraposée

ACTIVITÉ 1.5 — Le carré pair

On veut démontrer : pour tout entier naturel n, « n^2 est pair $\Longrightarrow$ n est pair ».

1. Amine écrit : « n^2 est pair, donc $n^2 = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$, donc $n = \sqrt{2k}$. » Peut-il conclure que n est pair ? Essayer de poursuivre son raisonnement : où est la difficulté ?
2. Écrire la contraposée de l'implication à démontrer.
3. Démontrer cette contraposée en partant de $n = 2k + 1$.
4. Expliquer pourquoi la question 3 démontre la proposition de départ. Faire le lien avec la carte D de l'activité « Les quatre cartes ».

$n^2 = 2k$ → $n = \sqrt{2k}$ ⇢ ? impasse : aucune écriture de n exploitable

3.3 Raisonnement par contraposée

CORRECTION — Activité 1.5

1. Non : rien ne dit que $\sqrt{2k}$ est un entier pair, on ne sait pas l'écrire $2m$. Partir de n^2 ne donne aucune prise sur n.

3.3 Raisonnement par contraposée

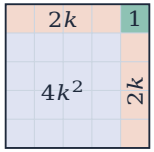
CORRECTION — Activité 1.5

1. Non : rien ne dit que $\sqrt{2k}$ est un entier pair, on ne sait pas l'écrire $2m$. Partir de n^2 ne donne aucune prise sur n.
2. Contraposée : « n est impair $\Longrightarrow$ n^2 est impair ».

3.3 Raisonnement par contraposée

CORRECTION — Activité 1.5

1. Non : rien ne dit que $\sqrt{2k}$ est un entier pair, on ne sait pas l'écrire $2m$. Partir de n^2 ne donne aucune prise sur n.
2. Contraposée : « n est impair $\Longrightarrow$ n^2 est impair ».
3. Si $n = 2k + 1$, alors
   $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$: n^2 est impair.

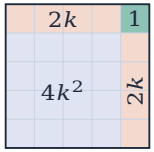


$(2k + 1)^2$ = pair + 1

3.3 Raisonnement par contraposée

CORRECTION — Activité 1.5

1. Non : rien ne dit que $\sqrt{2k}$ est un entier pair, on ne sait pas l'écrire $2m$. Partir de n^2 ne donne aucune prise sur n.
2. Contraposée : « n est impair $\Longrightarrow$ n^2 est impair ».
3. Si $n = 2k+1$, alors
   $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$: n^2 est impair.
4. Une implication et sa contraposée sont équivalentes (loi 6). Comme pour la carte D, on contrôle « pas Q » (n impair) pour garantir « pas P » (n^2 impair).



$(2k+1)^2 = \text{pair} + 1$

3.3 Raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.8

Partir de « n^2 pair » ne donne aucune prise sur n ; partir de « n impair » donne une écriture $n = 2k + 1$ que l'on peut élever au carré. La loi de contraposée transforme un énoncé difficile en un énoncé facile.

3.3 Raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.8

Partir de « n^2 pair » ne donne aucune prise sur n ; partir de « n impair » donne une écriture $n = 2k + 1$ que l'on peut élever au carré. La loi de contraposée transforme un énoncé difficile en un énoncé facile.

PROPRIÉTÉ 1.4 — Principe de la contraposée

Soit P et Q deux propositions. Pour montrer « $P \Longrightarrow Q$ », il suffit de montrer « $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$ », car $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$.

3.3 Raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.8

Partir de « n^2 pair » ne donne aucune prise sur n ; partir de « n impair » donne une écriture $n = 2k + 1$ que l'on peut élever au carré. La loi de contraposée transforme un énoncé difficile en un énoncé facile.

PROPRIÉTÉ 1.4 — Principe de la contraposée

Soit P et Q deux propositions. Pour montrer « $P \Longrightarrow Q$ », il suffit de montrer « $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$ », car $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$.

EXEMPLE 1.6

Soit x et y deux réels de $[1\,;+\infty[$. Montrons que $x \neq y \Longrightarrow x^2 - 2x \neq y^2 - 2y$.

3.3 Raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.8

Partir de « n^2 pair » ne donne aucune prise sur n ; partir de « n impair » donne une écriture $n = 2k + 1$ que l'on peut élever au carré. La loi de contraposée transforme un énoncé difficile en un énoncé facile.

PROPRIÉTÉ 1.4 — Principe de la contraposée

Soit P et Q deux propositions. Pour montrer « $P \Longrightarrow Q$ », il suffit de montrer « $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$ », car $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$.

EXEMPLE 1.6

Soit x et y deux réels de $[1\,;+\infty[$. Montrons que $x \neq y \Longrightarrow x^2 - 2x \neq y^2 - 2y$.
Par contraposée, supposons $x^2 - 2x = y^2 - 2y$.

3.3 Raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.8

Partir de « n^2 pair » ne donne aucune prise sur n ; partir de « n impair » donne une écriture $n = 2k + 1$ que l'on peut élever au carré. La loi de contraposée transforme un énoncé difficile en un énoncé facile.

PROPRIÉTÉ 1.4 — Principe de la contraposée

Soit P et Q deux propositions. Pour montrer « $P \Longrightarrow Q$ », il suffit de montrer « $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$ », car $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$.

EXEMPLE 1.6

Soit x et y deux réels de $[1\,;+\infty[$. Montrons que $x \neq y \Longrightarrow x^2 - 2x \neq y^2 - 2y$.
Par contraposée, supposons $x^2 - 2x = y^2 - 2y$. Alors $x^2 - y^2 - 2(x - y) = 0$, soit $(x - y)(x + y - 2) = 0$.

3.3 Raisonnement par contraposée

REMARQUE 1.8

Partir de « n^2 pair » ne donne aucune prise sur n ; partir de « n impair » donne une écriture $n = 2k+1$ que l'on peut élever au carré. La loi de contraposée transforme un énoncé difficile en un énoncé facile.

PROPRIÉTÉ 1.4 — Principe de la contraposée

Soit P et Q deux propositions. Pour montrer « $P \Longrightarrow Q$ », il suffit de montrer « $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$ », car $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$.

EXEMPLE 1.6

Soit x et y deux réels de $[1\,;+\infty[$. Montrons que $x \neq y \Longrightarrow x^2 - 2x \neq y^2 - 2y$.
Par contraposée, supposons $x^2 - 2x = y^2 - 2y$. Alors $x^2 - y^2 - 2(x-y) = 0$, soit $(x-y)(x+y-2) = 0$.
Si $x + y - 2 = 0$, comme $x \geqslant 1$ et $y \geqslant 1$, on a $x = y = 1$. Dans tous les cas $x = y$: la contraposée est démontrée.

3.3 Raisonnement par contraposée

APPLICATION 1.8

1. Montrer que, pour tous réels x et y : $x \neq y \Longrightarrow (x+1)(y-1) \neq (x-1)(y+1)$.
2. Soit n un entier naturel. Montrer que : si $n^2 - 1$ n'est pas divisible par 8, alors n est pair.

3.3 Raisonnement par contraposée

APPLICATION 1.8

1. Montrer que, pour tous réels x et y : $x \neq y \Longrightarrow (x+1)(y-1) \neq (x-1)(y+1)$.
2. Soit n un entier naturel. Montrer que : si $n^2 - 1$ n'est pas divisible par 8, alors n est pair.

SOLUTION

1. Contraposée : supposons $(x+1)(y-1) = (x-1)(y+1)$, soit $xy - x + y - 1 = xy + x - y - 1$. Alors $2y = 2x$, donc $x = y$.

3.3 Raisonnement par contraposée

APPLICATION 1.8

1. Montrer que, pour tous réels x et y : $x \neq y \Longrightarrow (x+1)(y-1) \neq (x-1)(y+1)$.
2. Soit n un entier naturel. Montrer que : si $n^2 - 1$ n'est pas divisible par 8, alors n est pair.

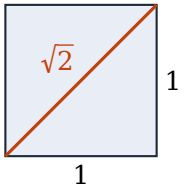
SOLUTION

1. Contraposée : supposons $(x+1)(y-1) = (x-1)(y+1)$, soit $xy - x + y - 1 = xy + x - y - 1$. Alors $2y = 2x$, donc $x = y$.
2. Contraposée : si n est impair, alors 8 divise $n^2 - 1$. Avec $n = 2k+1$: $n^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k+1)$; or $k(k+1)$ est pair (deux entiers consécutifs), donc $n^2 - 1 = 4 \times 2m = 8m$.

3.4 Raisonnement par l'absurde

ACTIVITÉ 1.6 — La fraction introuvable

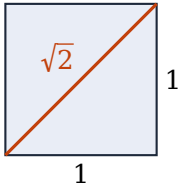
Le carré ci-contre a pour côté 1 ; sa diagonale mesure $\sqrt{2}$. Hiba cherche deux entiers naturels non nuls p et q tels que $\dfrac{p}{q} = \sqrt{2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$.



3.4 Raisonnement par l'absurde

ACTIVITÉ 1.6 — La fraction introuvable

Le carré ci-contre a pour côté 1 ; sa diagonale mesure $\sqrt{2}$. Hiba cherche deux entiers naturels non nuls p et q tels que $\dfrac{p}{q} = \sqrt{2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$.

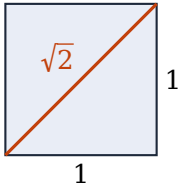


1. Calculer $p^2 - 2q^2$ pour les fractions $\dfrac{7}{5}$, $\dfrac{17}{12}$ et $\dfrac{41}{29}$. Ces fractions sont-elles égales à $\sqrt{2}$?

3.4 Raisonnement par l'absurde

ACTIVITÉ 1.6 — La fraction introuvable

Le carré ci-contre a pour côté 1 ; sa diagonale mesure $\sqrt{2}$. Hiba cherche deux entiers naturels non nuls p et q tels que $\dfrac{p}{q} = \sqrt{2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$.

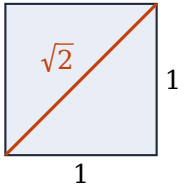


1. Calculer $p^2 - 2q^2$ pour les fractions $\dfrac{7}{5}$, $\dfrac{17}{12}$ et $\dfrac{41}{29}$. Ces fractions sont-elles égales à $\sqrt{2}$?
2. Hiba pense qu'il suffit de chercher avec de plus grands entiers. On suppose qu'une telle fraction existe et on la prend **irréductible**. Montrer que p^2 est pair, puis que p est pair (activité « Le carré pair »).

3.4 Raisonnement par l'absurde

ACTIVITÉ 1.6 — La fraction introuvable

Le carré ci-contre a pour côté 1 ; sa diagonale mesure $\sqrt{2}$. Hiba cherche deux entiers naturels non nuls p et q tels que $\dfrac{p}{q} = \sqrt{2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$.

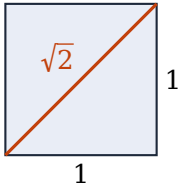


1. Calculer $p^2 - 2q^2$ pour les fractions $\dfrac{7}{5}$, $\dfrac{17}{12}$ et $\dfrac{41}{29}$. Ces fractions sont-elles égales à $\sqrt{2}$?
2. Hiba pense qu'il suffit de chercher avec de plus grands entiers. On suppose qu'une telle fraction existe et on la prend **irréductible**. Montrer que p^2 est pair, puis que p est pair (activité « Le carré pair »).
3. On écrit $p = 2k$. Montrer que q est aussi pair. Qu'y a-t-il de contradictoire ?

3.4 Raisonnement par l'absurde

ACTIVITÉ 1.6 — La fraction introuvable

Le carré ci-contre a pour côté 1 ; sa diagonale mesure $\sqrt{2}$. Hiba cherche deux entiers naturels non nuls p et q tels que $\dfrac{p}{q} = \sqrt{2}$, c'est-à-dire $p^2 = 2q^2$.



1. Calculer $p^2 - 2q^2$ pour les fractions $\dfrac{7}{5}$, $\dfrac{17}{12}$ et $\dfrac{41}{29}$. Ces fractions sont-elles égales à $\sqrt{2}$?
2. Hiba pense qu'il suffit de chercher avec de plus grands entiers. On suppose qu'une telle fraction existe et on la prend **irréductible**. Montrer que p^2 est pair, puis que p est pair (activité « Le carré pair »).
3. On écrit $p = 2k$. Montrer que q est aussi pair. Qu'y a-t-il de contradictoire ?
4. Que peut-on conclure sur la recherche de Hiba ?

3.4 Raisonnement par l'absurde

CORRECTION — Activité 1.6

1. $49 - 50 = -1,\ 289 - 288 = 1,\ 1681 - 1682 = -1$: jamais 0, donc aucune n'est égale à $\sqrt{2}$ (seulement des valeurs approchées).

	$p^2 - 2q^2$	
$\frac{7}{5}$	-1	✗
$\frac{17}{12}$	$+1$	✗
$\frac{41}{29}$	-1	✗

3.4 Raisonnement par l'absurde

CORRECTION — Activité 1.6

1. $49 - 50 = -1,\ 289 - 288 = 1,\ 1681 - 1682 = -1$: jamais 0, donc aucune n'est égale à $\sqrt{2}$ (seulement des valeurs approchées).
2. $p^2 = 2q^2$ est pair, donc p est pair (activité 1.5).

	$p^2 - 2q^2$	
$\frac{7}{5}$	-1	✗
$\frac{17}{12}$	$+1$	✗
$\frac{41}{29}$	-1	✗

3.4 Raisonnement par l'absurde

CORRECTION — Activité 1.6

1. $49 - 50 = -1,\ 289 - 288 = 1,\ 1681 - 1682 = -1$: jamais 0, donc aucune n'est égale à $\sqrt{2}$ (seulement des valeurs approchées).
2. $p^2 = 2q^2$ est pair, donc p est pair (activité 1.5).
3. $p = 2k$ donne $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$: q^2 est pair, donc q est pair. Alors 2 divise p et q : la fraction n'est pas irréductible. **Contradiction.**

	$p^2 - 2q^2$	
$\frac{7}{5}$	-1	✗
$\frac{17}{12}$	$+1$	✗
$\frac{41}{29}$	-1	✗

p pair et q pair mais $\frac{p}{q}$ irréductible

absurde !

3.4 Raisonnement par l'absurde

CORRECTION — Activité 1.6

1. $49 - 50 = -1,\ 289 - 288 = 1,\ 1681 - 1682 = -1$: jamais 0, donc aucune n'est égale à $\sqrt{2}$ (seulement des valeurs approchées).
2. $p^2 = 2q^2$ est pair, donc p est pair (activité 1.5).
3. $p = 2k$ donne $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$: q^2 est pair, donc q est pair. Alors 2 divise p et q : la fraction n'est pas irréductible. **Contradiction.**
4. La supposition est fausse : aucune fraction n'est égale à $\sqrt{2}$, donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. La recherche de Hiba ne peut pas aboutir.

	$p^2 - 2q^2$	
$\frac{7}{5}$	-1	✗
$\frac{17}{12}$	$+1$	✗
$\frac{41}{29}$	-1	✗

p pair et q pair mais $\frac{p}{q}$ irréductible

absurde !

3.4 Raisonnement par l'absurde

REMARQUE 1.9

La recherche de Hiba ne peut jamais aboutir : aucun essai, si long soit-il, ne le prouve, mais la supposition « la fraction existe » mène à une contradiction. C'est cette contradiction qui démontre que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

3.4 Raisonnement par l'absurde

REMARQUE 1.9

La recherche de Hiba ne peut jamais aboutir : aucun essai, si long soit-il, ne le prouve, mais la supposition « la fraction existe » mène à une contradiction. C'est cette contradiction qui démontre que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

PROPRIÉTÉ 1.5 — Principe du raisonnement par l'absurde

Pour montrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que $\overline{P}$ est vraie et on en déduit une contradiction (une proposition à la fois vraie et fausse). On conclut que $\overline{P}$ est fausse, donc que P est vraie.

3.4 Raisonnement par l'absurde

REMARQUE 1.9

La recherche de Hiba ne peut jamais aboutir : aucun essai, si long soit-il, ne le prouve, mais la supposition « la fraction existe » mène à une contradiction. C'est cette contradiction qui démontre que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

PROPRIÉTÉ 1.5 — Principe du raisonnement par l'absurde

Pour montrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que $\overline{P}$ est vraie et on en déduit une contradiction (une proposition à la fois vraie et fausse). On conclut que $\overline{P}$ est fausse, donc que P est vraie.

EXEMPLE 1.7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons que $\sqrt{n^2+1}$ n'est pas un entier.

3.4 Raisonnement par l'absurde

REMARQUE 1.9

La recherche de Hiba ne peut jamais aboutir : aucun essai, si long soit-il, ne le prouve, mais la supposition « la fraction existe » mène à une contradiction. C'est cette contradiction qui démontre que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

PROPRIÉTÉ 1.5 — Principe du raisonnement par l'absurde

Pour montrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que $\overline{P}$ est vraie et on en déduit une contradiction (une proposition à la fois vraie et fausse). On conclut que $\overline{P}$ est fausse, donc que P est vraie.

EXEMPLE 1.7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons que $\sqrt{n^2+1}$ n'est pas un entier. Supposons que $\sqrt{n^2+1} = m$ avec $m \in \mathbb{N}$.

3.4 Raisonnement par l'absurde

REMARQUE 1.9

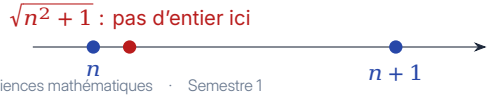
La recherche de Hiba ne peut jamais aboutir : aucun essai, si long soit-il, ne le prouve, mais la supposition « la fraction existe » mène à une contradiction. C'est cette contradiction qui démontre que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

PROPRIÉTÉ 1.5 — Principe du raisonnement par l'absurde

Pour montrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que $\overline{P}$ est vraie et on en déduit une contradiction (une proposition à la fois vraie et fausse). On conclut que $\overline{P}$ est fausse, donc que P est vraie.

EXEMPLE 1.7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons que $\sqrt{n^2+1}$ n'est pas un entier. Supposons que $\sqrt{n^2+1} = m$ avec $m \in \mathbb{N}$. Comme $n^2 < n^2+1 < n^2+2n+1$, on a $n < m < n+1$: un entier strictement compris entre deux entiers consécutifs, c'est absurde.



3.4 Raisonnement par l'absurde

APPLICATION 1.9

1. Montrer que, pour tout réel $x \neq -2$: $\dfrac{x+1}{x+2} \neq 1$.
2. Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer par l'absurde que $a^2 - b^2 \neq 1$.

3.4 Raisonnement par l'absurde

APPLICATION 1.9

1. Montrer que, pour tout réel $x \neq -2$: $\dfrac{x+1}{x+2} \neq 1$.
2. Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer par l'absurde que $a^2 - b^2 \neq 1$.

SOLUTION

1. Supposons $\dfrac{x+1}{x+2} = 1$. Alors $x + 1 = x + 2$, soit $1 = 2$: absurde.

3.4 Raisonnement par l'absurde

APPLICATION 1.9

1. Montrer que, pour tout réel $x \neq -2$: $\dfrac{x+1}{x+2} \neq 1$.
2. Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer par l'absurde que $a^2 - b^2 \neq 1$.

SOLUTION

1. Supposons $\dfrac{x+1}{x+2} = 1$. Alors $x+1 = x+2$, soit $1 = 2$: absurde.
2. Supposons $a^2 - b^2 = 1$, soit $(a-b)(a+b) = 1$. L'entier $a+b \geqslant 2$ est positif, donc $a - b = \dfrac{1}{a+b} \in \left]0\,;\,\tfrac{1}{2}\right]$: ce n'est pas un entier. Absurde.

3.4 Raisonnement par l'absurde

EXERCICE 1.5 — Irrationalité

1. Soit m un entier naturel. Montrer, par contraposée, que si $3m$ est pair, alors m est pair.
2. Montrer par l'absurde que $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$. *(On pourra supposer $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible.)*
3. En déduire, par l'absurde, que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

3.4 Raisonnement par l'absurde

EXERCICE 1.5 — Irrationalité

1. Soit m un entier naturel. Montrer, par contraposée, que si $3m$ est pair, alors m est pair.
2. Montrer par l'absurde que $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$. *(On pourra supposer $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible.)*
3. En déduire, par l'absurde, que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

CORRECTION — Exercice 1.5

1. Contraposée : si $m = 2k + 1$ est impair, alors $3m = 6k + 3 = 2(3k + 1) + 1$ est impair.

3.4 Raisonnement par l'absurde

EXERCICE 1.5 — Irrationalité

1. Soit m un entier naturel. Montrer, par contraposée, que si $3m$ est pair, alors m est pair.
2. Montrer par l'absurde que $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$. *(On pourra supposer $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible.)*
3. En déduire, par l'absurde, que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

CORRECTION — Exercice 1.5

1. Contraposée : si $m = 2k + 1$ est impair, alors $3m = 6k + 3 = 2(3k + 1) + 1$ est impair.
2. Supposons $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$, irréductible. Alors $p^2 = 6q^2$ est pair, donc p est pair : $p = 2k$. Alors $4k^2 = 6q^2$, soit $3q^2 = 2k^2$: $3q^2$ est pair, donc q^2 est pair (question 1), donc q est pair. p et q pairs : contradiction.

3.4 Raisonnement par l'absurde

EXERCICE 1.5 — Irrationalité

1. Soit m un entier naturel. Montrer, par contraposée, que si $3m$ est pair, alors m est pair.
2. Montrer par l'absurde que $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$. *(On pourra supposer $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible.)*
3. En déduire, par l'absurde, que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

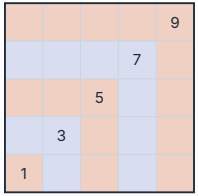
CORRECTION — Exercice 1.5

1. Contraposée : si $m = 2k+1$ est impair, alors $3m = 6k+3 = 2(3k+1)+1$ est impair.
2. Supposons $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$, irréductible. Alors $p^2 = 6q^2$ est pair, donc p est pair : $p = 2k$. Alors $4k^2 = 6q^2$, soit $3q^2 = 2k^2$: $3q^2$ est pair, donc q^2 est pair (question 1), donc q est pair. p et q pairs : contradiction.
3. Supposons $r = \sqrt{2}+\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$. Alors $r^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, d'où $\sqrt{6} = \dfrac{r^2-5}{2} \in \mathbb{Q}$: contradiction avec la question 2.

3.5 Raisonnement par récurrence

ACTIVITÉ 1.7 — Les impairs en escalier

On note $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ la somme des n premiers entiers impairs.

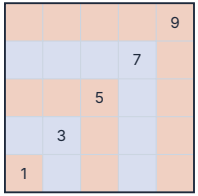


3.5 Raisonnement par récurrence

ACTIVITÉ 1.7 — Les impairs en escalier

On note $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ la somme des n premiers entiers impairs.

1. Calculer S_1, S_2, S_3, S_4 et S_5. Émettre une conjecture. Le dessin ci-contre l'illustre-t-il ?

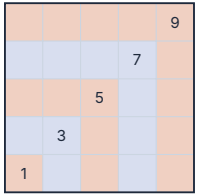


3.5 Raisonnement par récurrence

ACTIVITÉ 1.7 — Les impairs en escalier

On note $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ la somme des n premiers entiers impairs.

1. Calculer S_1, S_2, S_3, S_4 et S_5. Émettre une conjecture. Le dessin ci-contre l'illustre-t-il ?
2. Vérifier la conjecture pour $n = 1, \dots, 10$ démontre-t-il qu'elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$? (Penser à la formule d'Euler.)

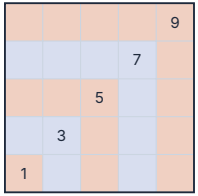


3.5 Raisonnement par récurrence

ACTIVITÉ 1.7 — Les impairs en escalier

On note $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ la somme des n premiers entiers impairs.

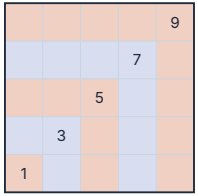
1. Calculer S_1, S_2, S_3, S_4 et S_5. Émettre une conjecture. Le dessin ci-contre l'illustre-t-il ?
2. Vérifier la conjecture pour $n = 1, \dots, 10$ démontre-t-il qu'elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$? (Penser à la formule d'Euler.)
3. On suppose que $S_n = n^2$ pour un certain entier $n \geqslant 1$. Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n et en déduire que $S_{n+1} = (n+1)^2$.



3.5 Raisonnement par récurrence

ACTIVITÉ 1.7 — Les impairs en escalier

On note $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ la somme des n premiers entiers impairs.

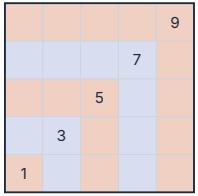


1. Calculer S_1, S_2, S_3, S_4 et S_5. Émettre une conjecture. Le dessin ci-contre l'illustre-t-il ?
2. Vérifier la conjecture pour $n = 1, \dots, 10$ démontre-t-il qu'elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$? (Penser à la formule d'Euler.)
3. On suppose que $S_n = n^2$ pour un certain entier $n \geqslant 1$. Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n et en déduire que $S_{n+1} = (n+1)^2$.
4. Expliquer pourquoi les questions 1 et 3 suffisent à établir la conjecture pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ (penser à une file de dominos).

3.5 Raisonnement par récurrence

ACTIVITÉ 1.7 — Les impairs en escalier

On note $S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ la somme des n premiers entiers impairs.

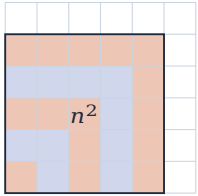


1. Calculer S_1, S_2, S_3, S_4 et S_5. Émettre une conjecture. Le dessin ci-contre l'illustre-t-il ?
2. Vérifier la conjecture pour $n = 1, \ldots, 10$ démontre-t-il qu'elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$? (Penser à la formule d'Euler.)
3. On suppose que $S_n = n^2$ pour un certain entier $n \geqslant 1$. Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n et en déduire que $S_{n+1} = (n+1)^2$.
4. Expliquer pourquoi les questions 1 et 3 suffisent à établir la conjecture pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ (penser à une file de dominos).
5. Karim considère la propriété $P(n)$: « $S_n = n^2 + 1$ ». Montrer que si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie. La propriété $P(n)$ est-elle vraie pour tout n ? Qu'a-t-il oublié ?

3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Activité 1.7

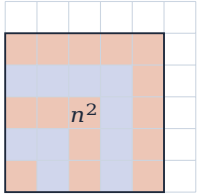
1. $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$, $S_4 = 16$, $S_5 = 25$. Conjecture : $S_n = n^2$. Chaque équerre de $2n - 1$ cases agrandit le carré de côté $n - 1$ en carré de côté n.



3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Activité 1.7

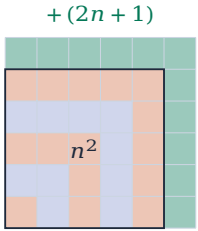
1. $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$, $S_4 = 16$, $S_5 = 25$. Conjecture : $S_n = n^2$. Chaque équerre de $2n - 1$ cases agrandit le carré de côté $n - 1$ en carré de côté n.
2. Non : des vérifications ne prouvent rien pour tous les n (Euler : vrai jusqu'à 39, faux pour 40).



3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Activité 1.7

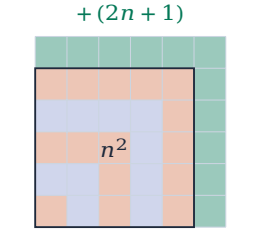
1. $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$, $S_4 = 16$, $S_5 = 25$. Conjecture : $S_n = n^2$. Chaque équerre de $2n - 1$ cases agrandit le carré de côté $n - 1$ en carré de côté n.
2. Non : des vérifications ne prouvent rien pour tous les n (Euler : vrai jusqu'à 39, faux pour 40).
3. $S_{n+1} = S_n + (2n + 1) = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$.



3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Activité 1.7

1. $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$, $S_4 = 16$, $S_5 = 25$. Conjecture : $S_n = n^2$. Chaque équerre de $2n - 1$ cases agrandit le carré de côté $n - 1$ en carré de côté n.
2. Non : des vérifications ne prouvent rien pour tous les n (Euler : vrai jusqu'à 39, faux pour 40).
3. $S_{n+1} = S_n + (2n + 1) = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$.
4. La formule est vraie pour $n = 1$, et elle passe de chaque n au suivant : elle est vraie pour 2, puis 3, puis 4… comme des dominos qui tombent.

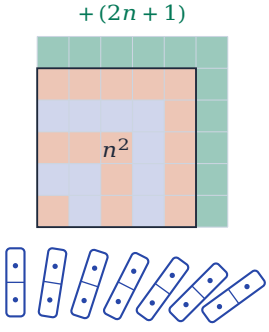


initialisation + hérédité

3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Activité 1.7

1. $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$, $S_4 = 16$, $S_5 = 25$. Conjecture : $S_n = n^2$. Chaque équerre de $2n-1$ cases agrandit le carré de côté $n-1$ en carré de côté n.
2. Non : des vérifications ne prouvent rien pour tous les n (Euler : vrai jusqu'à 39, faux pour 40).
3. $S_{n+1} = S_n + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$.
4. La formule est vraie pour $n = 1$, et elle passe de chaque n au suivant : elle est vraie pour 2, puis 3, puis 4… comme des dominos qui tombent.
5. Si $S_n = n^2 + 1$, alors $S_{n+1} = n^2 + 1 + 2n + 1 = (n+1)^2 + 1$: $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$. Mais $S_1 = 1 \neq 2$: $P(1)$ est fausse, et en fait $P(n)$ est fausse pour tout n puisque $S_n = n^2$. Karim a oublié l'**initialisation**.



initialisation + hérédité

3.5 Raisonnement par récurrence

REMARQUE 1.10

Une file de dominos tombe entièrement si le premier tombe et si chaque domino qui tombe fait tomber le suivant. Les deux conditions sont indispensables : la propriété de Karim « se transmet » mais ne démarre jamais.

3.5 Raisonnement par récurrence

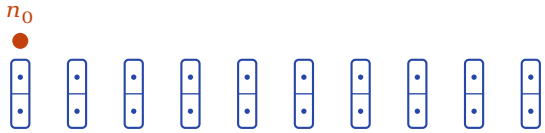
REMARQUE 1.10

Une file de dominos tombe entièrement si le premier tombe et si chaque domino qui tombe fait tomber le suivant. Les deux conditions sont indispensables : la propriété de Karim « se transmet » mais ne démarre jamais.

THÉORÈME 1.1 — Principe de récurrence

Soit n_0 un entier naturel et $P(n)$ une fonction propositionnelle définie pour les entiers $n \geqslant n_0$. Si

- initialisation : $P(n_0)$ est vraie,



3.5 Raisonnement par récurrence

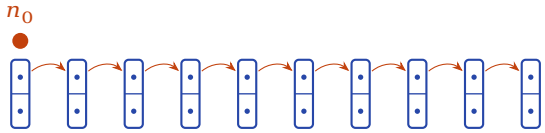
REMARQUE 1.10

Une file de dominos tombe entièrement si le premier tombe et si chaque domino qui tombe fait tomber le suivant. Les deux conditions sont indispensables : la propriété de Karim « se transmet » mais ne démarre jamais.

THÉORÈME 1.1 — Principe de récurrence

Soit n_0 un entier naturel et $P(n)$ une fonction propositionnelle définie pour les entiers $n \geqslant n_0$. Si

- initialisation : $P(n_0)$ est vraie,
- hérédité : pour tout entier $n \geqslant n_0$, $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$,



3.5 Raisonnement par récurrence

REMARQUE 1.10

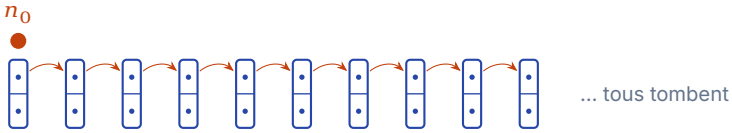
Une file de dominos tombe entièrement si le premier tombe et si chaque domino qui tombe fait tomber le suivant. Les deux conditions sont indispensables : la propriété de Karim « se transmet » mais ne démarre jamais.

THÉORÈME 1.1 — Principe de récurrence

Soit n_0 un entier naturel et $P(n)$ une fonction propositionnelle définie pour les entiers $n \geqslant n_0$. Si

- initialisation : $P(n_0)$ est vraie,
- hérédité : pour tout entier $n \geqslant n_0$, $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$,

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geqslant n_0$.



3.5 Raisonnement par récurrence

MÉTHODE 1.4 — Rédiger une récurrence

Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

- Initialisation. Pour $n = 0$: $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$; $P(0)$ est vraie.

3.5 Raisonnement par récurrence

MÉTHODE 1.4 — Rédiger une récurrence

Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

- Initialisation. Pour $n = 0$: $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$; $P(0)$ est vraie.
- Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie : $4^n - 1 = 3k$ avec $k \in \mathbb{N}$. Alors $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k + 1) - 1 = 3(4k + 1)$: $P(n + 1)$ est vraie.

3.5 Raisonnement par récurrence

MÉTHODE 1.4 — Rédiger une récurrence

Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

- Initialisation. Pour $n = 0$: $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$; $P(0)$ est vraie.
- Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie : $4^n - 1 = 3k$ avec $k \in \mathbb{N}$. Alors $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k + 1) - 1 = 3(4k + 1)$: $P(n + 1)$ est vraie.
- Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

3.5 Raisonnement par récurrence

MÉTHODE 1.4 — Rédiger une récurrence

Exemple : montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

- Initialisation. Pour $n = 0$: $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$; $P(0)$ est vraie.
- Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie : $4^n - 1 = 3k$ avec $k \in \mathbb{N}$. Alors $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k + 1) - 1 = 3(4k + 1)$: $P(n + 1)$ est vraie.
- Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

ATTENTION 1.4

L'hérédité seule ne suffit pas. La propriété « $4^n + 1$ est divisible par 3 » est héréditaire ($4^{n+1} + 1 = 4(4^n + 1) - 3$), mais elle est fausse pour tout n : $4^0 + 1 = 2$ et le reste ne change jamais. Il faut toujours vérifier l'initialisation.

3.5 Raisonnement par récurrence

APPLICATION 1.10

1. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geqslant 4$: $2^n \geqslant n^2$.

3.5 Raisonnement par récurrence

APPLICATION 1.10

1. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geqslant 4$: $2^n \geqslant n^2$.

SOLUTION

1. Initialisation : $1 = \frac{1\times 2}{2}$. Hérédité : si $1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, alors $1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. Conclusion par récurrence.

3.5 Raisonnement par récurrence

APPLICATION 1.10

1. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geqslant 4$: $2^n \geqslant n^2$.

SOLUTION

1. Initialisation : $1 = \frac{1\times 2}{2}$. Hérédité : si $1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, alors $1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. Conclusion par récurrence.
2. Initialisation : $2^4 = 16 \geqslant 16 = 4^2$. Hérédité : soit $n \geqslant 4$ avec $2^n \geqslant n^2$. Alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geqslant 2n^2$, et $2n^2 - (n+1)^2 = (n-1)^2 - 2 \geqslant 7 > 0$; donc $2^{n+1} \geqslant (n+1)^2$. Conclusion : vrai pour tout $n \geqslant 4$ (faux pour $n = 3 : 8 < 9$).

3.5 Raisonnement par récurrence

EXERCICE 1.6 — Récurrence

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. Soit a un réel positif. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geqslant 1 + na$.

3.5 Raisonnement par récurrence

EXERCICE 1.6 — Récurrence

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. Soit a un réel positif. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geqslant 1 + na$.

CORRECTION — Exercice 1.6

1. $n = 0 : 3 + 4 = 7$. Si $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$, alors
$3^{2n+3} + 2^{n+3} = 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2} = 9(3^{2n+1} + 2^{n+2}) - 7 \times 2^{n+2} = 7(9k - 2^{n+2})$.

3.5 Raisonnement par récurrence

EXERCICE 1.6 — Récurrence

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. Soit a un réel positif. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geqslant 1 + na$.

CORRECTION — Exercice 1.6

1. $n = 0 : 3 + 4 = 7$. Si $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$, alors
   $3^{2n+3} + 2^{n+3} = 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2} = 9(3^{2n+1} + 2^{n+2}) - 7 \times 2^{n+2} = 7(9k - 2^{n+2})$.
2. $n = 1 : 1 = \frac{1\times2\times3}{6}$. Hérédité : $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

3.5 Raisonnement par récurrence

EXERCICE 1.6 — Récurrence

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. Soit a un réel positif. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geqslant 1 + na$.

CORRECTION — Exercice 1.6

1. $n = 0 : 3 + 4 = 7$. Si $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$, alors
$3^{2n+3} + 2^{n+3} = 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2} = 9(3^{2n+1} + 2^{n+2}) - 7 \times 2^{n+2} = 7(9k - 2^{n+2})$.
2. $n = 1 : 1 = \frac{1\times2\times3}{6}$. Hérédité : $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.
3. $n = 0 : 1 \geqslant 1$. Si $(1+a)^n \geqslant 1 + na$, comme $1 + a > 0$:
$(1+a)^{n+1} \geqslant (1+na)(1+a) = 1 + (n+1)a + na^2 \geqslant 1 + (n+1)a$.

3.5 Raisonnement par récurrence

EXERCICE 1.7 — Synthèse

1. On considère la proposition P : « $(\forall n \in \mathbb{N})(\exists k \in \mathbb{N}) \ : \ n^2 + n = 2k$ ». Écrire sa négation, puis montrer que P est vraie par disjonction des cas.
2. Montrer par l'absurde que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt{n^2 + n}$ n'est pas un entier.
3. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$.
4. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le produit $n(n+1)(n+2)$ est divisible par 3.

3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Exercice 1.7

1. $\overline{P} : (\exists n \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N}) : n^2 + n \neq 2k$. On a $n^2 + n = n(n+1)$. Si $n = 2m : n(n+1) = 2\,m(2m+1)$; si $n = 2m+1 : n(n+1) = 2\,(2m+1)(m+1)$. Dans les deux cas k existe : P est vraie.

3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Exercice 1.7

1. $\overline{P}$: $(\exists n \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N}) : n^2 + n \neq 2k$. On a $n^2 + n = n(n+1)$. Si $n = 2m$: $n(n+1) = 2\,m(2m+1)$; si $n = 2m+1$: $n(n+1) = 2\,(2m+1)(m+1)$. Dans les deux cas k existe : P est vraie.
2. Supposons $\sqrt{n^2+n} = m \in \mathbb{N}$. Comme $n^2 < n^2 + n < n^2 + 2n + 1$, on a $n < m < n+1$: absurde.

3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Exercice 1.7

1. $\overline{P}$: $(\exists n \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N}) : n^2 + n \neq 2k$. On a $n^2 + n = n(n+1)$. Si $n = 2m$: $n(n+1) = 2\,m(2m+1)$; si $n = 2m+1$: $n(n+1) = 2\,(2m+1)(m+1)$. Dans les deux cas k existe : P est vraie.
2. Supposons $\sqrt{n^2+n} = m \in \mathbb{N}$. Comme $n^2 < n^2 + n < n^2 + 2n + 1$, on a $n < m < n+1$: absurde.
3. $n = 1 : 1 \times 2 = 2 = \frac{1\times2\times3}{3}$. Hérédité : $\frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$.

3.5 Raisonnement par récurrence

CORRECTION — Exercice 1.7

1. $\overline{P}$: $(\exists n \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N}) : n^2 + n \neq 2k$. On a $n^2 + n = n(n+1)$. Si $n = 2m$: $n(n+1) = 2\,m(2m+1)$; si $n = 2m+1$: $n(n+1) = 2\,(2m+1)(m+1)$. Dans les deux cas k existe : P est vraie.
2. Supposons $\sqrt{n^2+n} = m \in \mathbb{N}$. Comme $n^2 < n^2 + n < n^2 + 2n + 1$, on a $n < m < n+1$: absurde.
3. $n = 1 : 1 \times 2 = 2 = \frac{1\times 2\times 3}{3}$. Hérédité : $\frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$.
4. Le membre de gauche est une somme d'entiers, donc $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ est un entier : 3 divise $n(n+1)(n+2)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONNECTEURS

« P ou Q » est **inclusif**. « $P \Longrightarrow Q$ » n'est fausse que si P est vraie et Q fausse. « $P \Longleftrightarrow Q$ » : même valeur de vérité.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONNECTEURS

« P ou Q » est **inclusif**. « $P \Longrightarrow Q$ » n'est fausse que si P est vraie et Q fausse. « $P \Longleftrightarrow Q$ » : même valeur de vérité.

LOIS LOGIQUES

$\overline{P \text{ et } Q} \Longleftrightarrow \overline{P} \text{ ou } \overline{Q}$; $\overline{P \text{ ou } Q} \Longleftrightarrow \overline{P} \text{ et } \overline{Q}$

$(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{P} \text{ ou } Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$

$\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow P \text{ et } \overline{Q}$

BILAN

L'essentiel à retenir

CONNECTEURS

« P ou Q » est **inclusif**. « $P \Longrightarrow Q$ » n'est fausse que si P est vraie et Q fausse. « $P \Longleftrightarrow Q$ » : même valeur de vérité.

LOIS LOGIQUES

$\overline{P \text{ et } Q} \Longleftrightarrow \overline{P} \text{ ou } \overline{Q}$; $\overline{P \text{ ou } Q} \Longleftrightarrow \overline{P} \text{ et } \overline{Q}$

$(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{P} \text{ ou } Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$

$\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow P \text{ et } \overline{Q}$

QUANTIFICATEURS

$\overline{\forall x\ P(x)} \Longleftrightarrow \exists x\ \overline{P(x)}$; $\overline{\exists x\ P(x)} \Longleftrightarrow \forall x\ \overline{P(x)}$

Un contre-exemple suffit à réfuter un « pour tout ».

BILAN

L'essentiel à retenir

CONNECTEURS

« P ou Q » est **inclusif**. « $P \Longrightarrow Q$ » n'est fausse que si P est vraie et Q fausse. « $P \Longleftrightarrow Q$ » : même valeur de vérité.

LOIS LOGIQUES

$\overline{P \text{ et } Q} \Longleftrightarrow \overline{P} \text{ ou } \overline{Q}$; $\overline{P \text{ ou } Q} \Longleftrightarrow \overline{P} \text{ et } \overline{Q}$

$(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{P} \text{ ou } Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$

$\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow P \text{ et } \overline{Q}$

QUANTIFICATEURS

$\overline{\forall x\ P(x)} \Longleftrightarrow \exists x\ \overline{P(x)}$; $\overline{\exists x\ P(x)} \Longleftrightarrow \forall x\ \overline{P(x)}$

Un contre-exemple suffit à réfuter un « pour tout ».

RAISONNEMENTS

Équivalence (étapes réversibles) · disjonction des cas (tous les cas) · contraposée ($\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$) · absurde (supposer $\overline{P}$, trouver une contradiction) · récurrence (initialisation **et** hérédité).

BILAN

L'essentiel à retenir

CONNECTEURS

« P ou Q » est **inclusif**. « $P \Longrightarrow Q$ » n'est fausse que si P est vraie et Q fausse. « $P \Longleftrightarrow Q$ » : même valeur de vérité.

LOIS LOGIQUES

$\overline{P \text{ et } Q} \Longleftrightarrow \overline{P} \text{ ou } \overline{Q}$; $\overline{P \text{ ou } Q} \Longleftrightarrow \overline{P} \text{ et } \overline{Q}$

$(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{P} \text{ ou } Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$

$\overline{P \Longrightarrow Q} \Longleftrightarrow P \text{ et } \overline{Q}$

QUANTIFICATEURS

$\overline{\forall x\ P(x)} \Longleftrightarrow \exists x\ \overline{P(x)}$; $\overline{\exists x\ P(x)} \Longleftrightarrow \forall x\ \overline{P(x)}$

Un contre-exemple suffit à réfuter un « pour tout ».

RAISONNEMENTS

Équivalence (étapes réversibles) · disjonction des cas (tous les cas) · contraposée ($\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$) · absurde (supposer $\overline{P}$, trouver une contradiction) · récurrence (initialisation **et** hérédité).

PIÈGES

La négation de « $P \Longrightarrow Q$ » n'est pas « $\overline{P} \Longrightarrow \overline{Q}$ ». On ne permute pas $\forall$ et $\exists$. Élever au carré n'est pas réversible. L'hérédité seule ne prouve rien.